Comportamiento de las funciones y de sus gráficas, valores extremos y aproximaciones

Capítulo 3

VISIÓN PRELIMINAR

3.1 Valores máximos y mínimos de funciones

3.2 Aplicaciones que involucran un extremo absoluto en un intervalo cerrado

3.3 Teorema del Rolle y teorema del valor medio

3.4 Funciones crecientes y decrecientes, y criterio de la primera derivada

3.5 Concavidad, puntos de inflexión y criterio de la segunda derivada

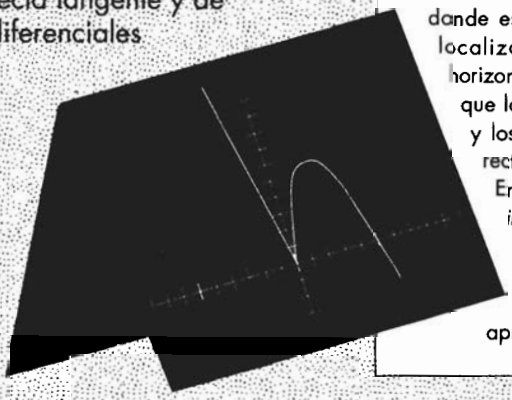
3.6 Trazo de las gráficas de funciones y de sus derivadas

3.7 Límites al infinito

3.8 Resumen para el trazo de las gráficas de funciones

3.9 Aplicaciones adicionales sobre extremos absolutos

3.10 Aproximaciones mediante el método de Newton, de la recta tangente y de diferenciales



La interpretación de la derivada como la pendiente de la recta tangente proporciona información acerca del comportamiento de las funciones y de sus gráficas. Se inicia la sección 3.1 con la definición y determinación de *valores de función máximos* y *mínimos*. Las aplicaciones del mundo real de máximos y mínimos se presentan en muchos campos diversos como lo averiguará cuando estudie las secciones 3.2 y 3.9. En particular, se determinará la viga más resistente que pueda cortarse de un tronco cilíndrico así como las dimensiones de la caja que requiere la mínima cantidad de material para un volumen específico.

Uno de los teoremas más importantes en Cálculo es el *teorema del valor medio* el cual se trata en la sección 3.3. Este teorema se utiliza en la demostración de muchos teoremas tanto del Cálculo Diferencial como del Cálculo Integral, así como de otras materias como el Análisis Numérico.

En las secciones 3.4 a 3.6 se aplica la derivada en técnicas para graficar funciones. Estas técnicas son importantes debido a que proporcionan medios de confirmación analítica que pueden aplicarse a las conjeturas obtenidas a partir de la graficadora.

En ocasiones, el comportamiento de cierta gráfica no es evidente, si pasa o no por ciertos puntos, según se muestra en la pantalla de la graficadora, de modo que se necesita el Cálculo para determinar propiedades específicas de las gráficas. Por ejemplo, la derivada revela los intervalos en donde la función es *creciente* y en donde es *decreciente*. La derivada también permite localizar los puntos donde la recta tangente es horizontal, así como determinar los intervalos en los que la gráfica está por arriba de la recta tangente y los intervalos en los que está por debajo de la recta tangente.

En la sección 3.7 se estudiarán los *límites al infinito* y se aplicarán en la determinación de *asíntotas horizontales* de las gráficas. En la sección final del capítulo se estudian tres procesos numéricos utilizados para aproximar valores de función.

3.1 VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE FUNCIONES

Una aplicación importante de la derivada es determinar dónde una función alcanza sus *valores máximos y mínimos* (*extremos*). En esta sección se iniciará el estudio de los valores extremos de una función con los *extremos relativos*, *extremos absolutos* y el *teorema del valor extremo*. Las aplicaciones de estos conceptos se presentan en la próxima sección.

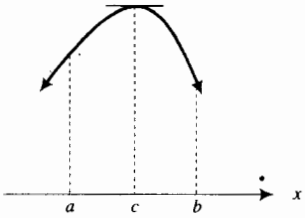


FIGURA 1

3.1.1 Definición de valor máximo relativo

La función f tiene un **valor máximo relativo** en el número c si existe un intervalo abierto que contiene a c, en el que f está definida, tal que $f(c) \geq f(x)$ para toda x en ese intervalo.

En un pequeño vecindario alrededor de c, el valor en c es el más alto.

Las figuras 1 y 2 muestran una porción de la gráfica de una función que tiene un valor máximo relativo en c.

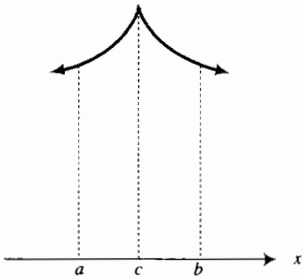


FIGURA 2

3.1.2 Definición de valor mínimo relativo

La función f tiene un **valor mínimo relativo** en el número c si existe un intervalo abierto que contiene a c, en el que f está definida, tal que $f(c) \leq f(x)$ para toda x en este intervalo.

En un pequeño vecindario alrededor de c, el valor en c es el más bajo

Las figuras 3 y 4 muestran una porción de la gráfica de una función que tiene un valor mínimo relativo en c.

Si una función tiene un valor máximo relativo o mínimo relativo en c, entonces se dice que la función tiene un **extremo relativo** en c.

El teorema siguiente se utiliza para determinar los números posibles en los que una función tiene un extremo relativo.

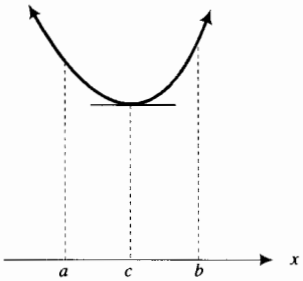


FIGURA 3

3.1.3 Teorema

Si $f(x)$ existe para todos los valores de x en el intervalo abierto (a, b), y si f tiene un extremo relativo en c, donde $a < c < b$, y además $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.

La demostración de este teorema se dará al final de esta sección. En términos geométricos, el teorema establece que si f tiene un extremo relativo en c, y si $f'(c)$ existe, entonces la gráfica de f debe tener una recta tangente horizontal en el punto donde $x = c$. Observe que esta situación se presenta en las gráficas de las figuras 1 y 3. El teorema también indica que si f es una función diferenciable, entonces los únicos números posibles c para los cuales f puede tener un extremo relativo son aquellos en los que $f'(c) = 0$.

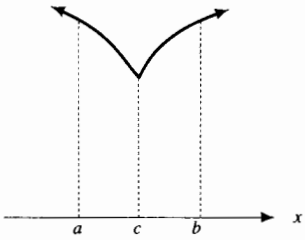


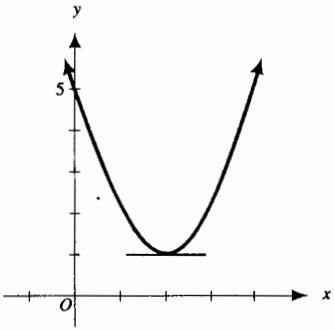
FIGURA 4

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1

Sea f la función definida por

$$f(x) = x^2 - 4x + 5$$

Entonces $f'(x) = 2x - 4$. Como $f'(2) = 0$, f puede tener un extremo relativo en 2. Puesto que $f(2) = 1$ y $1 < f(x)$ cuando $x < 2$ o $x > 2$, la definición 3.1.2 garantiza que f tiene un valor mínimo relativo en 2. La fi-



$f(x) = x^2 - 4x + 5$

FIGURA 5

gura 5 muestra la gráfica de f, una parábola cuyo vértice está en el punto (2, 1) en donde la gráfica tiene una recta tangente horizontal. ◀

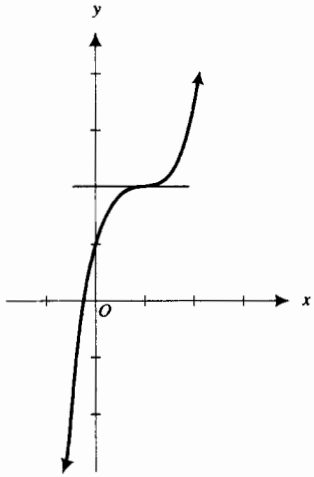
Observe que $f'(c)$ puede ser igual a cero aunque f no tenga un extremo relativo en c, como se muestra en el ejemplo ilustrativo siguiente.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 2

Considere la función f definida por

$$f(x) = (x - 1)^3 + 2$$

Entonces $f'(x) = 3(x - 1)^2$. Debido a que $f'(1) = 0$, f puede tener un extremo relativo en 1. Sin embargo, como $f(1) = 2$ y $2 > f(x)$ cuando $x < 1$, y $2 < f(x)$ cuando $x > 1$, no se puede aplicar ninguna de las definiciones 3.1.1 y 3.1.2. De modo que f no tiene un extremo relativo en 1. La gráfica de esta función, mostrada en la figura 6, tiene una recta tangente horizontal en el punto (1, 2), lo cual es consistente con el hecho de que la derivada sea cero en ese punto. ◀



$f(x) = (x - 1)^3 + 2$

FIGURA 6

Una función puede tener un extremo relativo en un número en el que la derivada no exista. Esta situación se presenta para las funciones cuyas gráficas se muestran en las figuras 2 y 4, así como para la función del ejemplo ilustrativo siguiente.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 3

Sea f la función definida por

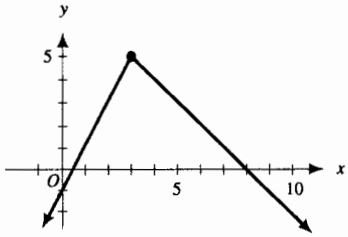
$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \leq 3 \\ 8 - x & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

Aquí la derivadas izq y der deben ser las mismas! por eso dicen que no existe f'(x)

La gráfica de esta función se presenta en la figura 7, la cual muestra que f tiene un valor máximo relativo en 3. La derivada por la izquierda en 3 está dada por $f'_-(3) = 2$, y la derivada por la derecha en 3 está determinada por $f'_+(3) = -1$. Por tanto, se concluye que $f'(3)$ no existe. ◀

El ejemplo ilustrativo 3 muestra por qué la condición "$f'(c)$ existe" debe incluirse en la hipótesis del teorema 3.1.3.

Es posible que una función pueda estar definida en un número c donde $f'(c)$ no exista y sin embargo, f no tenga un extremo relativo en ese número. El ejemplo ilustrativo siguiente presenta una de estas funciones.



$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \leq 3 \\ 8 - x & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

FIGURA 7

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 4

Sea f la función definida por

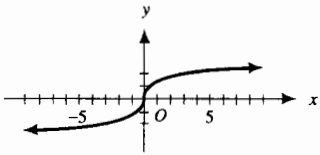
$$f(x) = x^{1/3}$$

El dominio de f es el conjunto de todos los números reales, y su derivada es

$$f'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}} \quad \text{si } x \neq 0$$

Además, $f'(0)$ no existe. La figura 8 muestra la gráfica de f. La función no tiene extremos relativos. ◀

En resumen, si una función f está definida en un número c, una condición necesaria para que f tenga un extremo relativo en c es que $f'(c) = 0$



$f(x) = x^{1/3}$

FIGURA 8

o que $f'(c)$ no exista. Tenga en cuenta que esta condición es necesaria pero no suficiente.

3.1.4 Definición de número crítico

Si c es un número del dominio de la función f, y si $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe, entonces c es un **número crítico** de f.

Debido a esta definición y a la discusión anterior, una condición necesaria, pero no suficiente, para que una función tenga un extremo relativo en c es que c sea un número crítico.

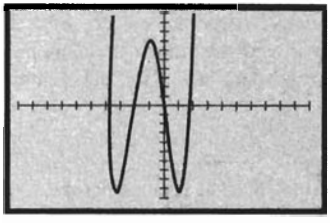
EJEMPLO 1

Sea f la función definida por

$$f(x) = x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x$$

(a) Estime gráficamente con aproximación de décimos los números críticos de f.

(b) Confirme analíticamente las respuestas del inciso (a).



[−10, 10] por [−10, 10]

$f(x) = x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x$

FIGURA 9

Solución

(a) Como $f(x)$ es un polinomio, $f'(x)$ existe en todo número. Por tanto, los únicos números críticos son aquellos valores de x para los que $f'(x) = 0$, esto es, las coordenadas x de los puntos de la gráfica de f para los que la recta tangente es horizontal. La figura 9 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [−10, 10] por [−10, 10]. En la graficadora, la recta tangente parece horizontal en los puntos (−3.0, −9.0), (−1.0, 7.0) y (1.0, −9.0). De este modo, se estima que los números críticos son −3.0, −1.0 y 1.0.

(b) Se calcula $f'(x)$, se iguala a cero y se despeja x.

$$\begin{aligned} 4x^3 + 12x^2 - 4x - 12 &= 0 \\ x^3 + 3x^2 - x - 3 &= 0 \\ x^2(x + 3) - (x + 3) &= 0 \\ (x + 3)(x^2 - 1) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x + 3 &= 0 & \qquad x^2 - 1 &= 0 \\ x &= -3 & x^2 &= 1 \\ & & x &= \pm 1 \end{aligned}$$

De este modo se ha confirmado que los números críticos son −3, −1 y 1. ◀

EJEMPLO 2

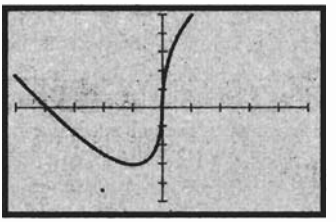
(a) Determine los números críticos de la función definida por

$$f(x) = x^{4/3} + 4x^{1/3}$$

Apoye las respuestas del inciso (a) gráficamente en dos formas: **(b)** trace la gráfica de f; **(c)** trace la gráfica de NDER($f(x)$, x).

Solución

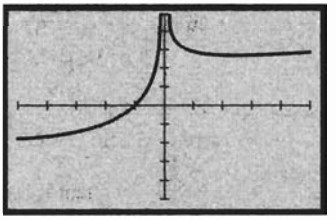
(a)
$$\begin{aligned} f'(x) &= \tfrac{4}{3}x^{1/3} + \tfrac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \tfrac{4}{3}x^{-2/3}(x + 1) \\ &= \frac{4(x + 1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$



[−5, 5] por [−5, 5]

$f(x) = x^{4/3} + 4x^{1/3}$

FIGURA 10



[−5, 5] por [−5, 5]

NDER $(x^{4/3} + 4x^{1/3}, x)$

FIGURA 11

Cuando $x = -1$, $f'(x) = 0$, y cuando $x = 0$, $f'(x)$ no existe. Tanto -1 como 0 están en el dominio de f; por tanto, los números críticos de f son -1 y 0.

(b) La figura 10 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de $[-5, 5]$ por $[-5, 5]$. La gráfica parece tener una rectatangente horizontal en el punto $(-1, -3)$ y una recta tangente vertical en el punto $(0, 0)$. Por tanto, la pendiente de la recta tangente es 0 cuando $x = -1$ y la recta tangente no tiene pendiente cuando $x = 0$. Estos hechos apoyan las respuestas del inciso (a).

(c) La figura 11 presenta la gráfica de NDER$(f(x), x)$ trazada en el rectángulo de inspección de $[-5, 5]$ por $[-5, 5]$. Como la gráfica de $f'(x)$ intersecta al eje x en $(-1, 0)$, $f'(-1) = 0$. La gráfica de $f'(x)$ tiene al eje y como asíntota vertical, lo cual indica que $f'(0)$ no existe. De nuevo, esto apoya las respuestas del inciso (a). ◀

▶ ***EJEMPLO 3*** Determine los números críticos de la función definida por

$$g(x) = \text{sen } x \cos x$$

Solución Como sen $2x = 2 \text{ sen } x \cos x$,

$$\begin{aligned} g(x) &= \tfrac{1}{2}\text{sen } 2x \\ g'(x) &= \tfrac{1}{2}(\cos 2x)2 \\ &= \cos 2x \end{aligned}$$

Puesto que $g'(x)$ existe para toda x, los únicos números críticos son aquellos para los que $g'(x) = 0$. Como $\cos 2x = 0$ cuando

$$2x = \tfrac{1}{2}\pi + k\pi \quad \text{donde } k \text{ es cualquier número entero}$$

así, los números críticos de g son $\frac{1}{4}\pi + \frac{1}{2}k\pi$, donde k es cualquier número entero. ◀

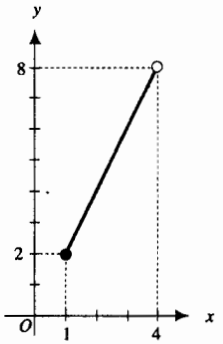
Con frecuencia se trata con funciones definidas en un intervalo dado, y se desea determinar el valor de función más grande o más pequeño en el intervalo. Estos intervalos pueden ser cerrados, abiertos o cerrados en un extremo y abiertos en el otro. El valor más grande de la función en un intervalo se denomina *valor máximo absoluto*, y el valor más pequeño de la función en el intervalo se llama *valor mínimo absoluto*. A continuación se dan las definiciones precisas.

3.1.5 Definición de valor máximo absoluto en un intervalo

La función f tiene un **valor máximo absoluto en un intervalo** si existe algún número c en el intervalo tal que $f(c) \geq f(x)$ para toda x del intervalo. El número $f(c)$ es el valor máximo absoluto de f en el intervalo.

3.1.6 Definición de valor mínimo absoluto en un intervalo

La función f tiene un **valor mínimo absoluto en un intervalo** si existe algún número c en el intervalo tal que $f(c) \leq f(x)$ para toda x del intervalo. El número $f(c)$ es el valor mínimo absoluto de f en el intervalo.



$f(x) = 2x \qquad x \in [1, 4)$

FIGURA 12

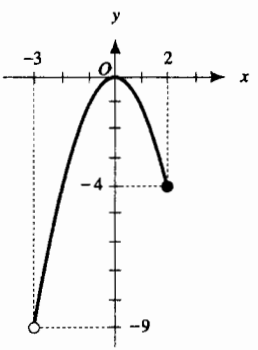
Un **extremo absoluto** de una función en un intervalo es un valor máximo absoluto o un valor mínimo absoluto de la función en el intervalo. Una función puede o no tener un extremo absoluto en un intervalo particular. En cada uno de los ejemplos ilustrativos siguientes se dan un intervalo y una función, y se determinan los extremos absolutos de la función en el intervalo, si es que existe alguno.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 5

Suponga que f es la función definida por

$$f(x) = 2x$$

La gráfica de f en el intervalo $[1, 4)$ se presenta en la figura 12. Esta función tiene un valor mínimo absoluto de 2 en $[1, 4)$. No existe un valor máximo absoluto de f en $[1, 4)$ porque $\lim_{x \to 4^-} f(x) = 8$, pero $f(x)$ siempre es menor que 8 en el intervalo dado. ◀



$f(x) = -x^2 \qquad x \in (-3, 2]$

FIGURA 13

EJEMPLO ILUSTRATIVO 6

Considere la función f definida por

$$f(x) = -x^2$$

La gráfica de f en el intervalo $(-3, 2]$ se muestra en la figura 13. Esta función tiene valor máximo absoluto de 0 en $(-3, 2]$. No existe un valor mínimo absoluto de f en $(-3, 2]$ debido a que $\lim_{x \to -3^+} f(x) = -9$, pero $f(x)$ siempre es mayor que -9 en el intervalo dado. ◀

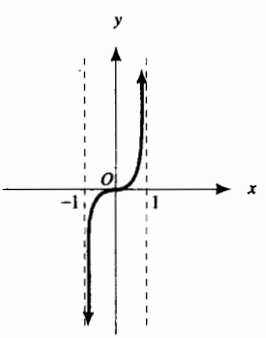
EJEMPLO ILUSTRATIVO 7

La función f definida por

$$f(x) = \frac{x}{1 - x^2}$$

no tiene valor máximo absoluto ni valor mínimo absoluto en el intervalo $(-1, 1)$. La figura 14 muestra la gráfica de f en $(-1, 1)$. Observe que

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \to 1^-} f(x) = +\infty$$ ◀



$f(x) = \dfrac{x}{1 - x^2} \qquad x \in (-1, 1)$

FIGURA 14

EJEMPLO ILUSTRATIVO 8

Sea f la función definida por

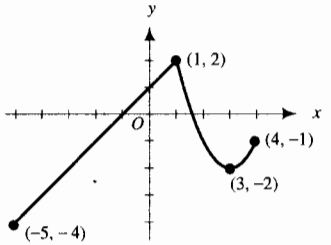
$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ x^2 - 6x + 7 & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

La gráfica de f en $[-5, 4]$ se presenta en la figura 15. El valor máximo absoluto de f en $[-5, 4]$ ocurre en 1, y $f(1) = 2$; el valor mínimo absoluto de f en $[-5, 4]$ ocurre en -5, y $f(-5) = -4$. Observe que f tiene un valor máximo relativo en 1 y un valor mínimo relativo en 3. También note que 1 es un número crítco de f porque $f'(1)$ no existe, y 3 es un número crítico de f porque $f'(3) = 0$. ◀

EJEMPLO ILUSTRATIVO 9

La función f definida por

$$f(x) = \frac{1}{x - 3}$$

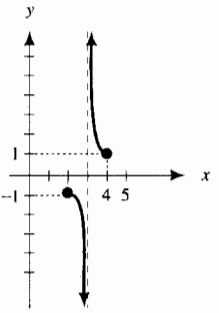


$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ x^2 - 6x + 7 & \text{si } 1 \le x \end{cases} \quad x \in [-5, 4]$$

FIGURA 15

no tiene valor máximo absoluto ni valor mínimo obsoluto en [2, 4]. La figura 16 muestra la gráfica de f en este intervalo. Como $\lim_{x \to 3^-} f(x) = -\infty$; $f(x)$ puede hacerse menor que cualquier número negativo tomando $3 - x > 0$ y menor que una δ positiva adecuada. También se tiene que $\lim_{x \to 3^+} f(x) = +\infty$, de modo que $f(x)$ puede hacerse mayor que cualquier número positivo tomando $x - 3 > 0$ y menor que una δ positiva conveniente. ◀

Se puede hablar del extremo absoluto de una función cuando no se ha especificado ningún intervalo. En tal caso se hace referencia al extremo absoluto de la función en su dominio.



$$f(x) = \frac{1}{x - 3} \quad x \in [2, 4], x \neq 3$$

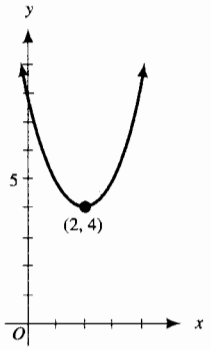
FIGURA 16

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 10** La gráfica de la función f definida por

$$f(x) = x^2 - 4x + 8$$

es la parábola mostrada en la figura 17. El punto más bajo de la parábola es el punto (2, 4), y la parábola abre hacia arriba. La función tiene un valor mínimo absoluto de 4 en $x = 2$. No existe el valor máximo absoluto de f. ◀

Con referencia a los ejemplos ilustrativos 5-10, se aprecia que el único caso en el que existen tanto el valor máximo absoluto como el valor mínimo absoluto de la función es en el ejemplo ilustrativo 8, donde la función es continua en el intervalo cerrado [−5, 4]. En los otros ejemplos ilustrativos no se tiene un intervalo cerrado o no se tiene una función continua. Si una función es continua en un intervalo cerrado, un teorema, llamado *teorema del valor extremo*, asegura que la función tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en el intervalo. La demostración de este teorema, más allá del alcance de este texto y puede encontrarse en algún libro de Cálculo avanzado.



$$f(x) = x^2 - 4x + 8$$

FIGURA 17

3.1.7 Teorema del valor extremo

Si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en $[a, b]$.

El teorema del valor extremo establece que la continuidad de una función en un intervalo cerrado es una condición suficiente para garantizar que la función tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en el intervalo. Sin embargo, no es una condición necesaria. Por ejemplo, la función cuya gráfica se muestra en la figura 18 tiene un valor máximo absoluto en $x = c$ y un valor mínimo absoluto en $x = d$, aunque la función es discontinua en el intervalo abierto (−1, 1).

Un extremo absoluto de una función continua en un intervalo cerrado debe ser un extremo relativo o un valor de función en un extremo del intervalo. Debido a que una condición necesaria para que una función tenga un extremo relativo en un número c es que c sea un número crítico, de modo que el valor máximo absoluto y el valor mínimo absoluto de una función f continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ puede determinarse mediante el procedimiento siguiente:

Procedimiento para verificar continuidad en punto c
1) Calcular f(c)
2) Calcular lim f(x) x->c⁻ y lim f(x) x->c⁺
3) Verifica:
- Existen ambos limites
- Son iguales
- Coinciden con f(c)

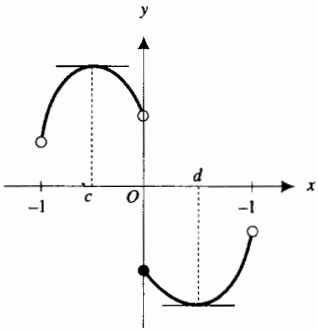


FIGURA 18

1. Determine los valores de la función en los números críticos de f en (a, b).
2. Determine los valores de $f(a)$ y $f(b)$.
3. El mayor de los valores determinados en los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto, y el menor de los valores es el valor mínimo absoluto.

EJEMPLO 4 Determine los extremos absolutos de f en $[-2, 3]$ si

$$f(x) = x^3 - 6x - 1$$

y apoye la respuesta gráficamente.

Solución Como f es continua en $[-2, 3]$, puede aplicarse el teorema del valor extremo. Para determinar los números críticos de f, primero se calcula $f'(x)$:

$$f'(x) = 3x^2 - 6$$

Debido a que $f'(x)$ existe para todos los números reales, los únicos números críticos serán los valores de x para los que $f'(x) = 0$. Al igualar $f'(x)$ a cero y resolver para x se tiene

$$\begin{aligned} 3x^2 - 6 &= 0 \\ x &= \pm\sqrt{2} \\ x &\approx \pm 1.41 \end{aligned}$$

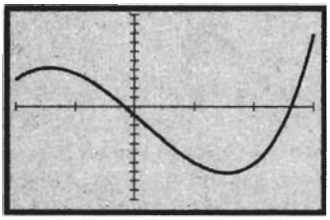
Tabla 1

x	−2	−1.41	1.41	3
$f(x)$	3	4.66	−6.66	8

De modo que los números críticos de f son aproximadamente ± 1.41 y cada uno de estos números está en el intervalo cerrado $[-2, 3]$. Los valores de función de los números críticos y de los extremos se muestran en la tabla 1.

Por tanto, el valor máximo absoluto de f en el intervalo $[-2, 3]$ es 8, el cual ocurre en el extremo derecho 3, y el valor mínimo absoluto de f en el intervalo $[-2, 3]$ es aproximadamente -6.66, el cual ocurre en el número crítico 1.41.

La figura 19 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de $[-2, 3]$ por $[-10, 10]$. Esta gráfica apoya las respuestas dadas.



$[-2, 3]$ por $[-10, 10]$

$f(x) = x^3 - 6x - 1$

FIGURE 19

EJEMPLO 5 Estime gráficamente los extremos absolutos de f en $[1, 5]$ si

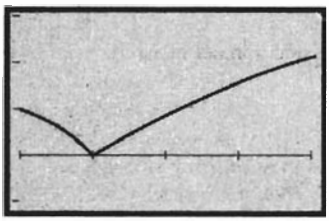
$$f(x) = (x - 2)^{2/3}$$

y confirme las respuestas analíticamente.

Solución La gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de $[1, 5]$ por $[-1, 3]$ se muestra en la figura 20. De la gráfica, el valor mínimo absoluto es 0 y ocurre en $x = 2$. El valor máximo absoluto se tiene en el extremo derecho 5, y en la calculadora, se estima que $f(5) = 2.08$.

Al aplicar el teorema del valor extremo se confirman las respuestas analíticamente, puesto que f es continua en $[1, 5]$. Como

$$f'(x) = \frac{2}{3(x - 2)^{1/3}}$$



$[1, 5]$ por $[-1, 3]$

$f(x) = (x - 2)^{2/3}$

FIGURA 20

Tabla 2

x	1	2	5
$f(x)$	1	0	$\sqrt[3]{9}$

no existe valor de x para el cual $f'(x) = 0$. Sin embargo, como $f'(x)$ no existe en 2, se concluye que 2 es un número crítico de f; de modo que el valor mínimo absoluto ocurre en 2 o en un extremo del intervalo. Los valores de función de estos números se muestran en la tabla 2.

De la tabla se concluye que el valor mínimo asbsoluto de f en $[1, 5]$ es 0 y el valor máximo absoluto es $\sqrt[3]{9} \approx 2.08$, lo que confirma las respuestas anteriores. ◀

Antes de demostrar el teorema 3.1.3, como se indicó, se probará un teorema preliminar que se utilizará en la demostración del teorema 3.1.3, así como en las demostraciones de otros teoremas.

3.1.8 Teorema

(i) Si $\lim_{x \to c} f(x)$ existe y es positivo, entonces existe un intervalo abierto que contiene a c tal que $f(x) > 0$ para toda $x \neq c$ del intervalo.

(ii) Si $\lim_{x \to c} f(x)$ existe y es negativo, entonces existe un intervalo abierto que contiene a c tal que $f(x) < 0$ para toda $x \neq c$ del intervalo.

Demostración del inciso (i) Sea $\lim_{x \to c} f(x) = L$, donde, por hipótesis, $L > 0$. Al aplicar la definición de límite (1.5.1) con $\epsilon = \frac{1}{2}L$, se tiene que existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |x - c| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \tfrac{1}{2}L \tag{1}$$

Como $0 < |x - c| < \delta$ equivale a la proposición

$$x \text{ está en el intervalo abierto } (c - \delta, c + \delta) \text{ donde } x \neq c \tag{2}$$

y $|f(x) - L| < \frac{1}{2}L$ equivale a la desigualdad continua

$$\tfrac{1}{2}L < f(x) < \tfrac{3}{2}L \tag{3}$$

Si se sustituyen (2) y (3) en (1), se tiene la proposición

si x está en el intervalo abierto $(c - \delta, c + \delta)$, donde $x \neq c$,
entonces $\frac{1}{2}L < f(x) < \frac{3}{2}L$

Como $L > 0$, esta proposición significa que $f(x) > 0$ para cada $x \neq c$ del intervalo abierto $(c - \delta, c + \delta)$. ■

La demostración del inciso (ii) es semejante a la del inciso (i) y se deja como ejercicio (vea el ejercicio 57).

Demostración del teorema 3.1.3 Se desea probar que si $f(x)$ existe para todos los valores de x del intervalo abierto (a, b), y si f tiene un extremo relativo en c, donde $a < c < b$, y si $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.

Suponga que $f'(c) \neq 0$. Entonces $f'(c) > 0$ o $f'(c) < 0$. Si $f'(c) > 0$ entonces

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} > 0$$

3.4.4 Teorema Criterio de la primera derivada para extremos relativos

Sea f una función continua en todos los puntos del intervalo abierto (a, b) que contiene al número c, y suponga que f' existe en todos los puntos de (a, b) excepto posiblemente en c:

(i) si $f'(x) > 0$ para todos los valores de x en algún intervalo abierto que contenga a c como su extremo derecho, y si $f'(x) < 0$ para todos los valores de x de algún intervalo abierto que contenga a c como su extremo izquierdo, entonces f tiene un valor máximo relativo en c;

(ii) si $f'(x) < 0$ para todos los valores de x en algún intervalo abierto que contenga a c como su extremo derecho, y si $f'(x) > 0$ para todos los valores de x de algún intervalo abierto que contenga a c como su extremo izquierdo, entonces f tiene un valor mínimo relativo en c.

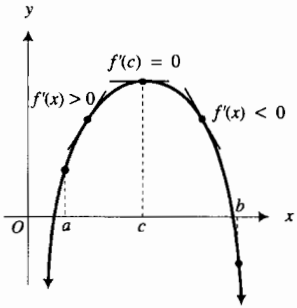


FIGURA 3

Como se hizo con el teorema 3.4.3, se presentará un ejemplo ilustrativo para mostrar el contenido del teorema 3.4.4 antes de su demostración.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Consulte otra vez la figura 2. Observe que $f'(x) > 0$ para todos los valores de x de algún intervalo abierto que tiene a 0 como su extremo derecho, y que $f'(x) < 0$ para todos los valores de x de algún intervalo abierto que contiene a 0 como su extremo izquierdo. Además, f tiene un valor máximo relativo en 0. Esto ilustra el inciso (i) del teorema 3.4.4.

También en la figura 2, observe que $f'(x) < 0$ para todos los valores de x de algún intervalo abierto que tiene a 2 como su extremo derecho, y que $f'(x) > 0$ para todos los valores de x de algún intervalo abierto que contiene a 2 como su extremo izquierdo; además, f tiene un valor mínimo relativo en 2. Esto ilustra el inciso (ii) del teorema 3.4.4. ◀

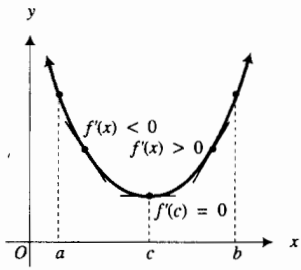


FIGURA 4

Demostración del teorema 3.4.4 (i) Sea (d, c) (donde $d > a$) el intervalo abierto que contiene a c como su extremo derecho para el cual $f'(x) > 0$ para toda x del intervalo. Del teorema 3.4.3 (i), f es creciente en $[d, c]$. Sea (c, e) (donde $e < b$) el intervalo abierto que contiene a c como su extremo izquierdo para el cual $f'(x) < 0$ para toda x del intervalo. Por el teorema 3.4.3 (ii), f es decreciente en $[c, e]$. Puesto que f es creciente en $[d, c]$, se sabe de la definición 3.4.1 que si x_1 está en $[d, c]$ y $x_1 \neq c$, entonces $f(x_1) < f(c)$. También, como f es decreciente en $[c, e]$, se sabe de la definición 3.4.2 que si x_2 está en $[c, e]$ y $x_2 \neq c$, entonces $f(c) > f(x_2)$. Por tanto, de la definición 3.1.1, f tiene un valor máximo relativo en c.

La demostración del inciso (ii) es semejante a la del inciso (i) y se deja como ejercicio (consulte el ejercicio 52). ■

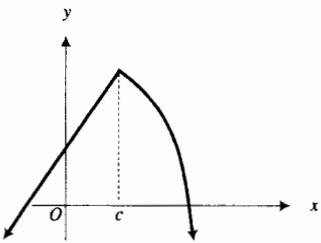


FIGURA 5

El criterio de la primera derivada para extremos relativos establece que si f es continua en c y $f'(x)$ cambia de signo algebraico de positivo a negativo al pasar por c conforme x crece, entonces f tiene un valor máximo relativo en c; y si $f'(x)$ cambia de signo algebraico de negativo a positivo al pasar por c conforme x crece, entonces f tiene un valor mínimo relativo en c.

Las figuras 3 y 4 ilustran los incisos (i) y (ii), respectivamente, del criterio de la primera derivada cuando $f'(c)$ existe. La figura 5 muestra la gráfica

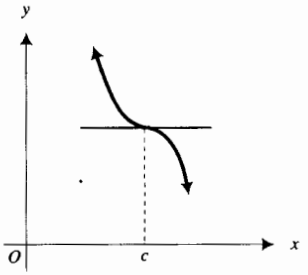


FIGURA 6

de una función f que tiene un valor máximo relativo en un número c, pero $f'(c)$ no existe; Sin embargo, $f'(x) > 0$ cuando $x < c$ y $f'(x) < 0$ cuando $x > c$. En la figura 6, se tiene la gráfica de una función f para la que c es un número crítico, y $f'(x) < 0$ cuando $x < c$ y $f'(x) < 0$ cuando $x > c$; f no tiene un extremo relativo en c.

Otras ilustraciones del criterio de la primera derivada se tienen en la figura 1. En x_2 y x_4 la función tiene un valor máximo relativo, y en x_3 y x_5 la función tiene un valor mínimo relativo; aunque x_6 es un número crítico, no se tiene un extremo relativo en x_6.

A continuación se resume el procedimiento para obtener los extremos relativos de una función.

Para determinar analíticamente los extremos relativos de f:

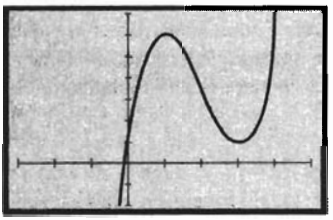
1. Calcule $f'(x)$.
2. Determine los números críticos de f, es decir, los valores de x para los cuales $f'(x) = 0$ o para los que $f'(x)$ no existe.
3. Aplique el criterio de la primera derivada (teorema 3.4.4).

Los ejemplos siguientes muestran cómo se aplica este procedimiento.

EJEMPLO 1 Trace la gráfica de la función definida por

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

Determine a partir de la gráfica los extremos relativos de f, los valores de x en los que ocurren los extremos relativos, los intervalos en los que f es creciente, y en los que f es decreciente. Confirme analíticamente la información obtenida gráficamente.



[−3, 5] por [−2, 6]

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

FIGURA 7

Solución La figura 7 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de $[-3, 5]$ por $[-2, 6]$. A partir de la gráfica, se determina que f tiene un valor máximo relativo de 5 en $x = 1$, y un valor mínimo relativo de 1 en $x = 3$. También, a partir de la gráfica se determina que f es creciente en los intervalos $(-\infty, 1]$ y $[3, +\infty)$, y es decreciente en el intervalo $[1, 3]$.

Ahora se confirmará esta información mediante el criterio de la primera derivada calculando primero la derivada de f:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

Los únicos números críticos son aquellos para los que $f'(x) = 0$:

$$3x^2 - 12x + 9 = 0$$
$$3(x - 3)(x - 1) = 0$$
$$x = 3 \qquad x = 1$$

Por tanto, los números críticos de f son 1 y 3. Para determinar si f tiene un extremo relativo en estos números, se aplica el criterio de la primera derivada y los resultados se presentan en la tabla 1.

Tabla 1

	$f(x)$	$f'(x)$	*Conclusión*
$x < 1$		+	f es creciente
$x = 1$	5	0	f tiene un valor máximo relativo
$1 < x < 3$		−	f es decreciente
$x = 3$	1	0	f tiene un valor mínimo relativo
$3 < x$		+	f es creciente

Las conclusiones de la tabla confirman la información determinada gráficamente. ◀

▶ EJEMPLO 2 Sea

$$f(x) = x^{4/3} + 4x^{1/3}$$

Determine los extremos relativos de f y los valores de x en donde ellos ocurren. También determine los intervalos en los que f es creciente y en los que es decreciente. Apoye las respuestas gráficamente.

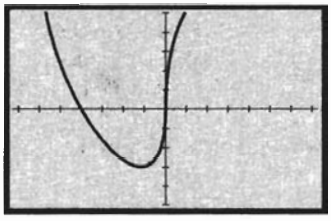
Solución Al diferenciar f se tiene

$$\begin{aligned} f'(x) &= \tfrac{4}{3}x^{1/3} + \tfrac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \tfrac{4}{3}x^{-2/3}(x + 1) \end{aligned}$$

Como $f'(x)$ no existe cuando $x = 0$, y $f'(x) = 0$ cuando $x = -1$, entonces los números críticos de f son -1 y 0. Se aplica el criterio de la primera derivada y se resumen los resultados en la tabla 2. En la tabla, la abreviación n.e. significa *no existe*.

Tabla 2

	$f(x)$	$f'(x)$	*Conclusión*
$x < -1$		$-$	f es decreciente
$x = -1$	-3	0	f tiene un valor mínimo relativo
$-1 < x < 0$		$+$	f es creciente
$x = 0$	0	n.e.	f no tiene un extremo relativo en $x = 0$
$0 < x$		$+$	f es creciente



[−7,5, 7.5] por [−5, 5]

$f(x) = x^{4/3} + 4x^{1/3}$

FIGURA 8

La información de la tabla se apoya al trazar la gráfica de f en el rectángulo de inspección de $[-7.5, 7.5]$ por $[-5, 5]$, como se muestra en la figura 8. ◀

▶ EJEMPLO 3 Dada

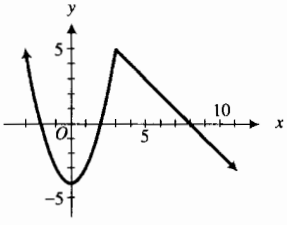
$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x \le 3 \\ 8 - x & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

determine los extremos relativos de f y los valores de x en los que ellos ocurren. También determine analíticamente los intervalos en los que f es creciente y en los que f es decreciente. Dibuje la gráfica.

Solución Al calcular $f'(x)$ se obtiene

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 3 \\ -1 & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

Observe que f es continua en 3. Como $f'_-(3) = 6$ y $f'_+(3) = -1$, $f'(3)$ no existe. Por tanto, 3 es un número crítico de f. Otro número crítico de f es 0 porque $f'(x) = 0$ cuando $x = 0$. En la tabla 3 se resumen los resultados obtenidos al aplicar el criterio de la primera derivada. La gráfica de f se muestra en la figura 9.



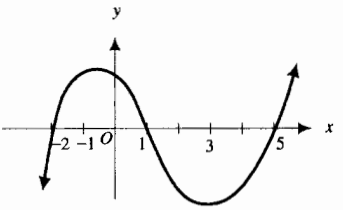
$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x \le 3 \\ 8 - x & \text{si } 3 < x \end{cases}$

FIGURA 9

Tabla 3

	$f(x)$	$f'(x)$	*Conclusión*
$x < 0$		−	f es decreciente
$x = 0$	−4	0	f tiene un valor mínimo relativo
$0 < x < 3$		+	f es creciente
$x = 3$	5	n.e.	f tiene un valor máximo relativo
$3 < x$		−	f es decreciente

Como se hizo en los ejemplos ilustrativos 1 y 2, ahora se mostrará en los dos ejemplos siguientes cómo puede obtenerse el comportamiento de una función a partir de la gráfica de su derivada.



Gráfica de f'

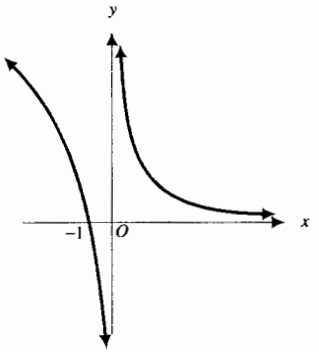
FIGURA 10

EJEMPLO 4 La figura 10 muestra la gráfica de la derivada de una función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales. A partir de la gráfica determine los números críticos de f, los intervalos en los que f es creciente y en los que f es decreciente, y los extremos relativos de f.

Solución De la gráfica, se observa que $f'(x)$ existe en cualquier número real y que $f'(-2)$, $f'(1)$ y $f'(5)$ son iguales a cero. Por tanto, −2, 1 y 5 son números críticos de f. Como $f'(x) < 0$ cuando $x < -2$ o $1 < x < 5$, f es decreciente en los intervalos $(-\infty, -2]$ y $[1, 5]$. Debido a que $f'(x) > 0$ cuando $-2 < x < 1$ o $x > 5$, f es creciente en los intervalos $[-2, 1]$ y $[5, +\infty)$. La tabla 4 resume estos hechos, además de que f tiene valores mínimos relativos en $x = -2$ y $x = 5$, y f tiene un valor máximo relativo en $x = 1$, obtenidos al aplicar el criterio de la primera derivada.

Tabla 4

	$f'(x)$	*Conclusión*
$x < -2$	−	f es decreciente
$x = -2$	0	f tiene un valor mínimo relativo
$-2 < x < 1$	+	f es creciente
$x = 1$	0	f tiene un valor máximo relativo
$1 < x < 5$	−	f es decreciente
$x = 5$	0	f tiene un valor mínimo relativo
$5 < x$	+	f es creciente



Gráfica de g'

FIGURA 11

EJEMPLO 5 Siga las instrucciones del ejemplo 4 para la función g, continua en su dominio el cual es el conjunto de los números reales, para la cual la figura 11 muestra la gráfica de su derivada.

Solución De la gráfica, como $g'(-1) = 0$, −1 es un número crítico de g. Debido a que el eje y es una asíntota vertical de gráfica de g', $g'(0)$ no existe, aunque 0 esté en el dominio de g. En consecuencia, también 0 es número crítico de g. Como $g'(x) > 0$ cuando $x < -1$ o $x > 0$, g es creciente en los intervalos $(-\infty, -1]$ y $[0, +\infty)$. Ya que $g'(x) < 0$ cuando $-1 < x < 0$, g es decreciente en el intervalo $[-1, 0]$. Estos hechos se resumen en la tabla 5, teniendo en cuenta que se aplicó el criterio de la primera derivada para determinar los extremos relativos.

3.5 CONCAVIDAD, PUNTOS DE INFLEXIÓN Y CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA

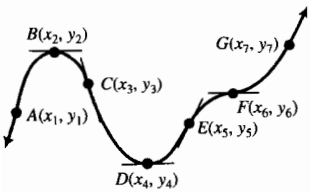


FIGURA 1

La segunda derivada, igual que la primera derivada, proporciona información acerca del comportamiento de una función y su gráfica, como se verá en esta sección.

Consulte la figura 1, la cual muestra la gráfica de una función f cuyas derivadas primera y segunda existen en el intervalo cerrado $[x_1, x_7]$. Debido a que f y f' son diferenciables en dicho intervalo, entonces f y f' son continuas en $[x_1, x_7]$.

Si se considera que el punto P se mueve a lo largo de la gráfica de la figura 1 desde A hasta G, entonces la posición de P varía cuando x crece de x_1 a x_7. Conforme P se mueve a lo largo de A a B, la pendiente de la recta tangente a la gráfica es positiva y decreciente; esto es, la recta tangente a la gráfica gira en el sentido de las manecillas del reloj, y la gráfica se encuentra debajo de su recta tangente. Cuando el punto P está en B, la pendiente de la recta tangente es cero y sigue decreciendo. Conforme P se desplaza de B a C, la pendiente de la recta tangente es negativa y sigue decreciendo; la recta tangente continúa girando en el sentido de las manecillas del reloj, y la gráfica está debajo de su recta tangente. Se dice que la gráfica es *cóncava hacia abajo* de A a C. A medida que P se mueve a lo largo de la gráfica de C a D, la pendiente de la recta tangente es negativa y creciente; esto es, la recta tangente gira en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, y la gráfica está por arriba de su recta tangente. En el punto D, la pendiente de la recta tangente es positiva y creciente; la recta tangente sigue girando en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, y la gráfica está por arriba de su recta tangente. Se dice que la gráfica es *cóncava hacia arriba* de C a E. En el punto C la gráfica cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. El punto C se denomina *punto de inflexión*. Enseguida se presentan estas definiciones formalmente.

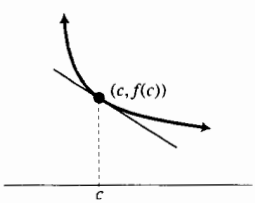


FIGURA 2

3.5.1 Definición de concavidad hacia arriba

Se dice que la gráfica de una función es **cóncava hacia arriba** en el punto $(c, f(c))$ si existen $f'(c)$ y un intervalo abierto I que contiene a c tal que para todos los valores de $x \neq c$ en I, el punto $(x, f(x))$ de la gráfica está arriba de la recta tangente a la gráfica en $(c, f(c))$.

3.5.2 Definición de concavidad hacia abajo

Se dice que la gráfica de una función es **cóncava hacia abajo** en el punto $(c, f(c))$ si existen $f'(c)$ y un intervalo abierto I que contiene a c tal que para todos los valores de $x \neq c$ en I, el punto $(x, f(x))$ de la gráfica está debajo de la recta tangente a la gráfica en $(c, f(c))$.

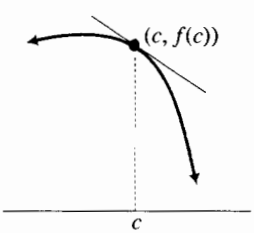


FIGURA 3

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** La figura 2 presenta una porción de la gráfica de una función f cóncava hacia arriba en el punto $(c, f(c))$, y la figura 3 muestra una porción de la gráfica de una función que es cóncava hacia abajo en el punto $(c, f(c))$. ◀

La gráfica de la figura 1 es cóncava hacia abajo en todos los puntos $(x, f(x))$ para los cuales x está en alguno de los dos intervalos abiertos siguien-

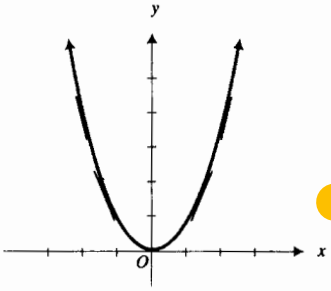


FIGURA 4

tes: (x_1, x_3) o (x_5, x_6). De manera semejante, la gráfica de la figura 1 es cóncava hacia arriba en todos los puntos $(x, f(x))$ para los cuales x está en (x_3, x_5) o en (x_6, x_7).

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Si f es la función definida por $f(x) = x^2$, entonces $f'(x) = 2x$ y $f''(x) = 2$. Por lo que $f''(x) > 0$ para toda x. Además, como la gráfica de f, mostrada en la figura 4, está arriba de todas sus rectas tangentes, la gráfica es cóncava hacia arriba en todos sus puntos.

Si g es la función definida por $g(x) = -x^2$, entonces $g'(x) = -2x$ y $g''(x) = -2$. En consecuencia, $g''(x) < 0$ para toda x. También, debido a que la gráfica de g, presentada en la figura 5, está debajo de sus rectas tangentes, g es cóncava hacia abajo en todos sus puntos. ◀

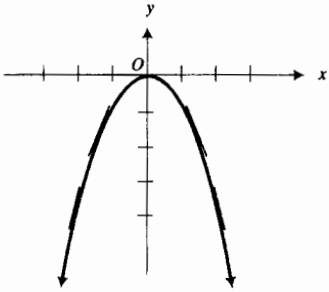


FIGURA 5

La función f del ejemplo ilustrativo 2 es tal que $f''(x) > 0$ para toda x, y la gráfica de f es cóncava hacia arriba en todo número. Para la función g del ejemplo ilustrativo 2, $g''(x) < 0$ para toda x, y la gráfica de g es cóncava hacia abajo en todo número. Estas dos situaciones son casos especiales del teorema siguiente.

3.5.3 Teorema

Sea f una función que es diferenciable en algún intervalo abierto que contiene a c. Entonces

(i) si $f''(c) > 0$, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en $(c, f(c))$.
(ii) si $f''(c) < 0$, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en $(c, f(c))$.

Demostración de (i)

$$f''(c) = \lim_{x \to c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c}$$

Como $f''(c) > 0$,

$$\lim_{x \to c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} > 0$$

Entonces, por el teorema 3.1.8(i) existe un intervalo abierto I que contiene a c tal que

$$\frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} > 0 \tag{1}$$

para cada $x \neq c$ en I.

Ahora considere la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$. Una ecuación de esta recta tangente es

$$y = f(c) + f'(c)(x - c) \tag{2}$$

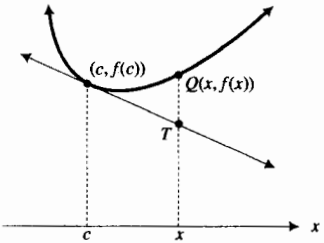
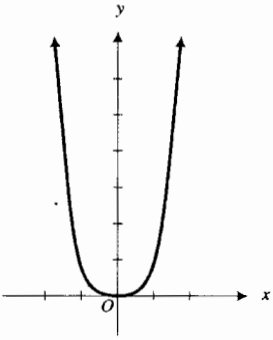


FIGURA 6

Sea x un número del intervalo I tal que $x \neq c$ y sea Q el punto de la gráfica de f cuya abscisa es x. A través de Q dibuje una recta paralela al eje y, y sea T el punto de intersección de esta recta con la recta tangente (vea la figura 6).

Para demostrar que la gráfica de f es cóncava hacia arriba en $(c, f(c))$ se debe mostrar que el punto Q está arriba del punto T o, equivalentemente, que la distancia dirigida $\overline{TQ} > 0$ para todos los valores $x \neq c$ en I. $\overline{TQ}$ es igual a



$f(x) = x^4$

FIGURA 7

la ordenada de Q menos la ordenada de T. La ordenada de Q es $f(x)$ y la ordenada de T se obtiene de (2); así

$$\overline{TQ} = f(x) - [f(c) + f'(c)(x - c)]$$
$$\overline{TQ} = [f(x) - f(c)] - f'(c)(x - c) \qquad (3)$$

Por el teorema del valor medio, existe algún número d entre x y c tal que

$$f'(d) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Esto es

$$f(x) - f(c) = f'(d)(x - c) \qquad \text{para alguna } d \text{ entre } x \text{ y } c$$

Al sustituir de esta ecuación en (3) se tiene

$$\overline{TQ} = f'(d)(x - c) - f'(c)(x - c)$$
$$\overline{TQ} = (x - c)[f'(d) - f'(c)] \qquad (4)$$

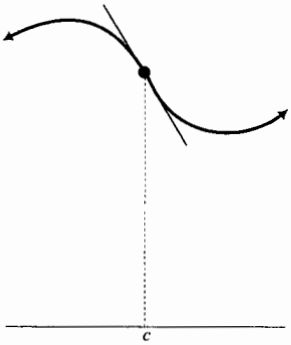


FIGURA 8

Puesto que d está entre x y c, d está en el intervalo I, de modo que considerando $x = d$ en la ecuación (1) se obtiene

$$\frac{f'(d) - f'(c)}{d - c} > 0 \qquad (5)$$

Para demostrar que $\overline{TQ} > 0$, se probará que los dos factores del miembro derecho de (4) tienen el mismo signo. Si $x - c > 0$, entonces $x > c$. Además, como d está entre x y c, entonces $d > c$; por tanto, de la desigualdad (5), $f'(d) - f'(c) > 0$. Si $x - c < 0$, entonces $x < c$, por lo que $d < c$; por tanto, de (5), $f'(d) - f'(c) < 0$. En consecuencia, $x - c$ y $f'(d) - f'(c)$ tienen el mismo signo, por tanto, $\overline{TQ}$ es un número positivo. Así, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el punto $(c, f(c))$.

La demostración del inciso (ii) es semejante a la del inciso (i) por lo que se omite. ■

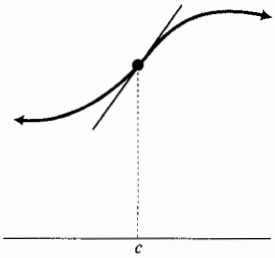


FIGURA 9

El recíproco del teorema 3.5.3 no es válido. Por ejemplo, si f es la función definida por $f(x) = x^4$, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el punto (0, 0) pero como $f''(x) = 12x^2$, $f''(0) = 0$ (vea la figura 7). En efecto, una condición suficiente para la que la gráfica de una función f sea cóncava hacia arriba en el punto $(c, f(c))$ es que $f''(c) > 0$, pero ésta no es una condición necesaria. De la misma forma, una condición suficiente –pero no necesaria– para que la gráfica de una función f sea cóncava hacia abajo en el punto $(c, f(c))$ es que $f''(c) < 0$.

Si existe un punto en la gráfica de una función en que el sentido de la concavidad cambia, y la gráfica tiene una recta tangente en este punto, entonces la gráfica cruza su recta tangente en ese punto, como se muestra en las figuras 8, 9 y 10. A dicho punto se le llama *punto de inflexión*.

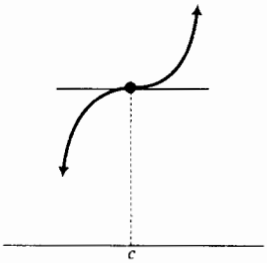


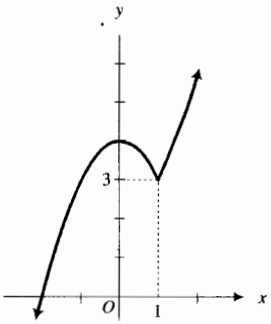
FIGURA 10

3.5.4 Definición de punto de inflexión

El punto $(c, f(c))$ es un **punto de inflexión** de la gráfica de la función f si la gráfica tiene una recta tangente en ese punto, y si existe un intervalo abierto I que contiene a c tal que si x está en I, entonces

(i) $f''(x) < 0$ si $x < c$ y $f''(x) > 0$ si $x > c$; o
(ii) $f''(x) > 0$ si $x < c$ y $f''(x) < 0$ si $x > c$.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3 La figura 8 muestra un punto de inflexión en el que la condición (i) de la definición 3.5.4 se cumple; en este caso la gráfica es cóncava hacia abajo en los puntos inmediatos ubicados a la izquierda del punto de inflexión, y es cóncava hacia arriba en los puntos localizados inmediatamente a la derecha del punto de inflexión. La condición (ii) se presenta en la figura 9, en donde el sentido de la concavidad cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en el punto de inflexión. La figura 10 proporciona otro ejemplo de la condición (i), donde el sentido de la concavidad cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en el punto de inflexión. Observe que en la figura 10 la gráfica tiene una recta tangente horizontal en el punto de inflexión.



$$h(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2 + x^2 & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

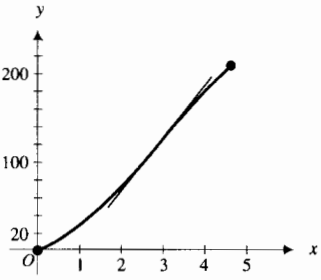
FIGURA 11

La gráfica de la figura 1 tiene puntos de inflexión en C, E y F.

Una parte crucial de la definición de punto de inflexión es que la gráfica debe tener una recta tangente en ese punto. Considere, por ejemplo, la función del ejemplo 2 de la sección 1.6 definida por

$$h(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2 + x^2 & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

La gráfica de h se muestra en la figura 11. Observe que $h''(x) = -2$ si $x < 1$ y $h''(x) = 2$ si $x > 1$. De este modo, en el punto (1, 3) de la gráfica el sentido de concavidad cambia de hacia abajo a hacia arriba. Sin embargo, (1, 3) no es un punto de inflexión porque la gráfica no tiene una recta tangente en ese punto.



$f(t) = 21t + 9t^2 - t^3 \qquad 0 \leq t \leq 5$

FIGURA 12

EJEMPLO ILUSTRATIVO 4 Suponga que t horas después de iniciar un trabajo a las 7 a.m. un obrero, en una línea de ensamble, ha realizado una tarea particular de $f(t)$ unidades donde

$$f(t) = 21t + 9t^2 - t^3 \qquad 0 \leq t \leq 5$$

La tabla 1 presenta los valores de función para valores enteros de t, de 1 a 5, y la figura 12 muestra la gráfica de f en [0, 5].

Tabla 1

t	1	2	3	4	5
$f(t)$	29	70	117	164	205

Al diferenciar dos veces f se tiene

$$f'(t) = 21 + 18t - 3t^2 \qquad f''(t) = 18 - 6t = 6(3 - t)$$

Observe que $f''(t) > 0$ si $0 < t < 3$ y $f''(t) < 0$ si $3 < t < 5$. De la definición 3.5.4(ii), la gráfica de f tiene un punto de inflexión en $t = 3$. Del teorema 3.4.3, como $f''(t) > 0$ cuando $0 < t < 3$, $f'(t)$ es creciente en [0, 3], y debido a que $f''(t) < 0$ cuando $3 < t < 5$, $f'(t)$ es decreciente en [3, 5]. Por tanto, ya que $f'(t)$ es la tasa de variación de $f(t)$ con respecto a t, se concluye que en las tres primeras horas (de 7 a.m. a 10 a.m.) el trabajador realiza la tarea a una tasa creciente, y durante las siguientes dos horas (de las 10 a.m. al medio día) el trabajador efectúa la tarea a una tasa decreciente. En $t = 3$ (10 a.m.) el trabajador es más eficiente, y cuando $3 < t < 5$ (después de las 10 a.m.) hay una reducción en la tasa de producción del trabajador. El punto en el que el trabajador produce con mayor eficiencia se

denomina *punto de rendimiento decreciente*; este punto es un punto de inflexión de la gráfica de f. ◀

La definición 3.5.4 expresa que la segunda derivada cambia de signo en un punto de inflexión, pero no indica nada acerca del valor de la segunda derivada en ese punto. Sin embargo, el teorema siguiente establece que si la segunda derivada existe en un punto de inflexión, debe ser cero.

3.5.5 Teorema

Suponga que la función f es diferenciable en algún intervalo abierto que contiene a c, y $(c, f(c))$ es un punto de inflexión de la gráfica de f. Entonces, si $f''(c)$ existe, $f''(c) = 0$.

Demostración Sea g la función tal que $g(x) = f'(x)$; entonces $g'(x) = f''(x)$. Como $(c, f(c))$ es un punto de inflexión de la gráfica de f, entonces $f''(x)$ cambia de signo en c, por lo que $g'(x)$ cambia de signo en c. Por tanto, por el criterio de la primera derivada, g tiene un extremo relativo en c, y c es un número crítico de g. Puesto que $g'(c) = f''(c)$, y como por hipótesis $f''(c)$ existe, se deduce que $g'(c)$ existe. Por tanto, por el teorema 3.1.3, $g'(c) = 0$ y $f''(c) = 0$, que es lo que se deseaba demostrar. ■

El recíproco del teorema 3.5.5 no es válido. Esto es, si la segunda derivada de una función es cero en un número c, la gráfica de la función no necesariamente tiene un punto de inflexión donde $x = c$. Este hecho se demuestra en el ejemplo ilustrativo siguiente.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 5** Considere la función f cuya gráfica se muestra en la figura 7, para la cual

$$f(x) = x^4 \qquad f'(x) = 4x^3 \qquad f''(x) = 12x^2$$

Observe que $f''(0) = 0$, pero como $f''(x) > 0$ si $x < 0$ y $f''(x) > 0$ si $x > 0$, el origen no es un punto de inflexión. Además, la gráfica es cóncava hacia arriba en cualquier número. ◀

▶ ***EJEMPLO 1*** La función del ejemplo 1 de la sección 3.4 está definida por

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

Encuentre el punto de inflexión de la gráfica de f y determine dónde la gráfica es cóncava hacia arriba y dónde lo es hacia abajo. Apoye la respuesta trazando en el mismo rectángulo de inspección la gráfica de f y la tangente de inflexión (la recta tangente en el punto de inflexión).

Solución Las derivadas primera y segunda de f son

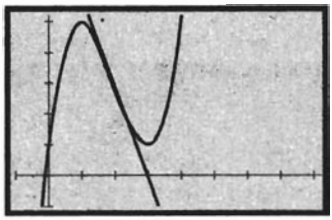
$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 \quad \text{y} \quad f''(x) = 6x - 12$$

Como $f''(x)$ existe para todos los valores de x, el único punto de inflexión posible de f ocurre donde $f''(x) = 0$, el cual ocurre en $x = 2$. Para determinar si se tiene un punto de inflexión en $x = 2$, debe verificarse si $f''(x)$ cambia de

signo, al mismo tiempo se determina la concavidad de la gráfica para los intervalos respectivos. Los resultados se resumen en la tabla 2.

Tabla 2

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	*Conclusión*
$x < 2$			$-$	La gráfica de f es cóncava hacia abajo
$x = 2$	3	-3	0	La gráfica de f tiene un punto de inflexión
$2 < x$			$+$	La gráfica de f es cóncava hacia arriba



[−1, 8.4] por [−1, 5.2]

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

FIGURA 13

En el ejemplo 1 de la sección 3.4, se mostró que f tiene un valor máximo relativo en 1 y un valor mínimo relativo en 3. La figura 13 muestra la gráfica de f y la tangente de inflexión en el rectángulo de inspección de [−1, 8.4] por [−1, 5.2], lo cual apoya la información de la tabla 2. ◀

La gráfica de una función puede tener un punto de inflexión en el punto donde la segunda derivada no existe, esto se ilustra en el ejemplo siguiente.

▶ EJEMPLO 2 Dada

$$f(x) = x^{1/3}$$

encuentre el punto de inflexión de la gráfica de f y determine dónde la gráfica es cóncava hacia arriba y dónde lo es hacia abajo. Apoye las respuestas gráficamente.

Solución Las derivadas primera y segunda de f son

$$f'(x) = \tfrac{1}{3}x^{-2/3} \quad \text{y} \quad f''(x) = -\tfrac{2}{9}x^{-5/3}$$

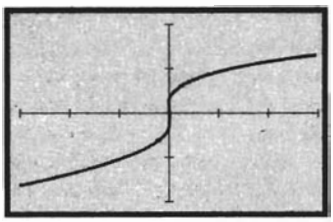
De las ecuaciones anteriores se observa que $f'(0)$ y $f''(0)$ no existen. En el ejemplo ilustrativo 3 de la sección 2.2, se mostró que el eje y es la recta tangente de la gráfica de esta función en el origen. Además,

$$f''(x) > 0 \quad \text{si } x < 0 \quad \text{y} \quad f''(x) < 0 \quad \text{si } x > 0$$

Por tanto, de la definición 3.5.4 (ii), f tiene un punto de inflexión en el origen. La concavidad de la gráfica se determina a partir del signo de $f''(x)$, los resultados se resumen en la tabla 3.

Tabla 3

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	*Conclusión*
$x < 0$		$+$	$+$	f es creciente; la gráfica de f es cóncava hacia arriba
$x = 0$	0	n.e.	n.e.	La gráfica de f tiene un punto de inflexión
$0 < x$		$+$	$-$	f es creciente; la gráfica de f es cóncava hacia abajo



[−3, 3] por [−2, 2]

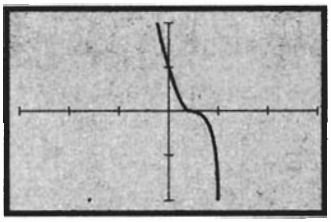
$f(x) = x^{1/3}$

FIGURA 14

La figura 14, que muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [−3, 3] por [−2, 2], apoya la información de la tabla 3. ◀

▶ EJEMPLO 3 Sea

$$f(x) = (1 - 2x)^3$$



[−3, 3] por [−2, 2]

$f(x) = (1 - 2x)^3$

FIGURA 15

Trace la gráfica, y a partir de ésta, estime el punto de inflexión y dónde la gráfica es cóncava hacia arriba y dónde lo es hacia abajo. Confirme las estimaciones analíticamente.

Solución La figura 15 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [−3, 3] por [−2, 2]. De la gráfica se estima que el punto de inflexión está en (0.5, 0), la gráfica es cóncava hacia arriba para $x < 0.5$, y la gráfica es cóncava hacia abajo para $x > 0.5$. Ahora se confirmarán estas estimaciones analíticamente. Las derivadas primera y segunda de f son

$$f'(x) = -6(1 - 2x)^2 \quad \text{y} \quad f''(x) = 24(1 - 2x)$$

Como $f''(x)$ existe para todos los valores de x, el único punto de inflexión posible es donde $f''(x) = 0$, esto es, en $x = 0.5$. De los resultados resumidos en la tabla 4, $f''(x)$ cambia de signo, de + a −, en $x = 0.5$; de modo que la gráfica tiene un punto de inflexión ahí. Observe también que debido a que $f'(0.5) = 0$, la gráfica tiene una recta tangente horizontal en el punto de inflexión.

Tabla 4

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	*Conclusión*
$x < 0.5$			+	La gráfica de f es cóncava hacia arriba
$x = 0.5$	0	0	0	La gráfica de f tiene un punto de inflexión
$0.5 < x$			−	La gráfica de f es cóncava hacia abajo

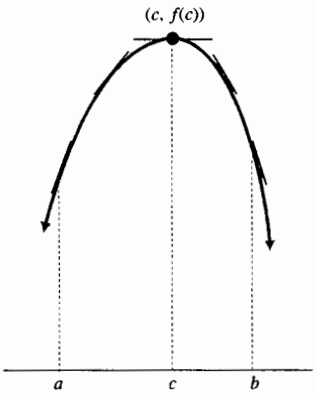


FIGURA 16

En la sección 3.4 se indicó cómo determinar si una función tiene un extremo relativo en un número crítico c al verificar el cambio de signo algebraico de la primera derivada en números de algún intervalo adecuado que tenga a c como extremo derecho y números de algún intervalo conveniente que tenga a c como extremo izquierdo, al pasar por c conforme x crece. Otro criterio para extremos relativos, denominado *criterio de la segunda derivada*, involucra sólo al número crítico c y a la segunda derivada. Antes de establecer el criterio, se presentará una discusión geométrica informal la cual recurrirá a su intuición.

Suponga que f es una función que tal que f'' existe en algún intervalo abierto (a, b) que contiene a c, y que $f'(c) = 0$. Suponga también que $f''(x) < 0$ si x está en (a, b). Entonces, del teorema 3.5.3(ii) la gráfica de f es cóncava hacia abajo en todos los punto de (a, b), y del teorema 3.4.3(ii) f' es decreciente en $[a, b]$. La figura 16 muestra la gráfica de una función que tiene estas propiedades, y también se muestra en algunos puntos un segmento de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es decreciente en $[a, b]$, lo cual es consistente con el hecho de que f' es decreciente en $[a, b]$. Observe que f tiene un valor máximo relativo en c.

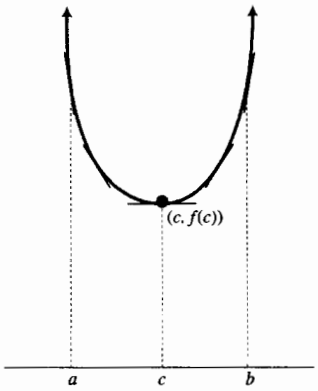


FIGURA 17

Ahora suponga que f es una función que tiene las propiedades de la función del párrafo anterior excepto que $f''(x) > 0$ si x está en (a, b). Entonces, por el teorema 3.5.3(i), la gráfica de f es cóncava hacia arriba en todos los puntos de (a, b), y del teorema 3.4.3(i), f' es creciente en [a, b]. La gráfica de una función que tiene estas propiedades se tiene en la figura 17. Las pendientes de la rectas tangentes, que se muestran en algunos puntos en la figura, son crecientes en $[a, b]$, y f tiene un valor mínimo relativo en c.

Ahora se establecerá y demostrará el *criterio de la segunda derivada para extremos relativos*, el cual confirma las observaciones geométricas de los dos párrafos precedentes.

3.5.6 Teorema Criterio de la segunda derivada para extremos relativos

Sea c un número crítico de una función f en el que $f'(c) = 0$, y suponga que f'' existe para todos los valores de x en un intervalo abierto que contiene a c.

(i) Si $f''(c) < 0$, entonces f tiene un valor máximo relativo en c.
(ii) Si $f''(c) > 0$, entonces f tiene un valor mínimo relativo en c.

Demostración del inciso (i) Por hipótesis, $f''(c)$ existe y es negativa; de modo que

$$f''(c) = \lim_{x \to c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} < 0$$

Por tanto, por el teorema 3.1.8(ii), existe un intervalo abierto I que contiene a c tal que

$$\frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} < 0 \tag{6}$$

para toda $x \neq c$ en el intervalo.

Sea I_1 el intervalo abierto que contiene todos los valores de x en I para los que $x < c$; por tanto, c es el extremo derecho del intervalo abierto I_1. Sea I_2 el intervalo abierto que contiene todos los valores de x en I para los que $x > c$; de modo que c es el extremo izquierdo del intervalo abierto I_2.

Entonces, si x está en I_1, $x - c < 0$, y de la desigualdad (6), $f'(x) - f'(c) > 0$ o, equivalentemente, $f'(x) > f'(c)$. Si x está en I_2, $x - c > 0$, y de (6), $f'(x) - f'(c) < 0$ o, equivalentemente, $f'(x) < f'(c)$.

Pero como $f'(c) = 0$, se concluye que si x está en I_1, $f'(x) > 0$, y si x está en I_2, $f'(x) < 0$. Por tanto, $f'(x)$ cambia de signo algebraico de positivo a negativo al pasar por c, conforme x crece; de modo que, por el criterio de primera derivada, f tiene un valor máximo relativo en c.

La demostración del inciso (ii) es semejante a la del inciso (i) y se deja como ejercicio (refiérase el ejercicio 56). ■

EJEMPLO 4 Sea

$$f(x) = x^4 + \tfrac{4}{3}x^3 - 4x^2$$

determine los extremos relativos de f aplicando el criterio de la segunda derivada. Utilice esta información para dibujar la gráfica de f. Apoye los resultados en una graficadora.

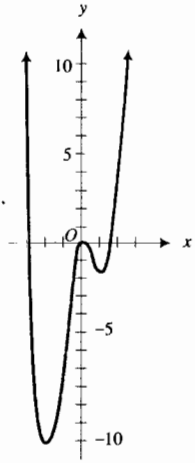
Solución Se calculan las derivadas primera y segunda de f:

$$f'(x) = 4x^3 + 4x^2 - 8x \qquad f''(x) = 12x^2 + 8x - 8$$

Al considerar $f'(x) = 0$ se obtiene

$$4x(x + 2)(x - 1) = 0$$
$$x = 0 \qquad x = -2 \qquad x = 1$$

Por tanto, los números críticos de f son -2, 0 y 1. Para determinar si existe o no un extremo relativo en alguno de estos números críticos, se considera



$f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$

FIGURA 18

el signo de la segunda derivada en ellos. Los resultados se resumen en la tabla 5.

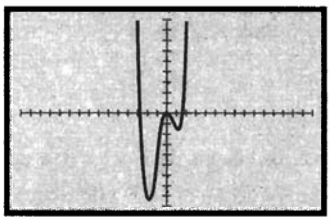
Tabla 5

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	*Conclusión*
$x = -2$	$-\frac{32}{3}$	0	+	f tiene un valor mínimo relativo
$x = 0$	0	0	−	f tiene un valor máximo relativo
$x = 1$	$-\frac{5}{3}$	0	+	f tiene un valor mínimo relativo

A partir de la información de esta tabla y localizando algunos puntos más, se dibuja la gráfica de f, mostrada en la figura 18. La figura 19, que presenta la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [−15, 15] por [−11, 9], apoya los resultados. ◀

Si $f''(c) = 0$ y $f'(c) = 0$, nada puede concluirse acerca de un extremo relativo de f en c. Los tres ejemplos ilustrativos siguientes justifican esta afirmación.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 6** Si $f(x) = x^4$, entonces $f'(x) = 4x^3$ y $f''(x) = 12x^2$. De modo que, $f(0)$, $f'(0)$ y $f''(0)$ son iguales a cero. Al aplicar el criterio de la primera derivada se aprecia que f tiene un valor mínimo relativo en 0. La gráfica de f se muestra en la figura 20. ◀



[−15, 15] por [−11, 9]

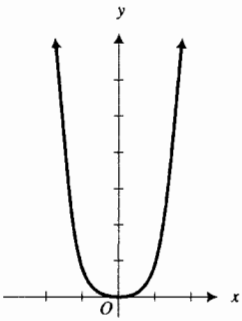
$f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$

FIGURA 19

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 7** Si $g(x) = -x^4$, entonces $g'(x) = -4x^3$ y $g''(x) = -12x^2$. Por tanto, $g(0)$, $g'(0)$ y $g''(0)$ son iguales a cero. En este caso g tiene un valor máximo relativo en 0, como puede verse al aplicar el criterio de la primera derivada. La figura 21 muestra la gráfica de g. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 8** Si $h(x) = x^3$, entonces $h'(x) = 3x^2$ y $h''(x) = 6x$, por lo que $h(0)$, $h'(0)$ y $h''(0)$ son iguales a cero. La función h no tiene extremo relativo en 0 porque si $x < 0$, $h(x) < h(0)$; y si $x > 0$, $h(x) > h(0)$. La gráfica de h se presenta en la figura 22. ◀

Los ejemplos ilustrativos 6-8 proporcionan ejemplos de tres funciones para las cuales su segunda derivada tiene un valor de cero en un punto cuya primera derivada es cero; en ese número, una función tiene un valor mínimo relativo, otra función tiene un valor máximo relativo, y la tercera función no tiene valor extremo relativo.



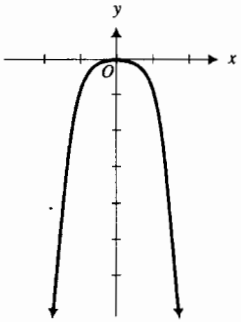
$f(x) = x^4$

FIGURA 20

▶ ***EJEMPLO 5*** Para la función seno, determine los extremos relativos aplicando el criterio de la segunda derivada, y encuentre los puntos de inflexión de su gráfica. También determine las pendientes de las tangentes de inflexión. Trace la gráfica de la función seno en un intervalo de longitud 2π que contenga el punto de inflexión que posea la menor abscisa positiva. En el mismo rectángulo de inspección, trace la tangente de inflexión.

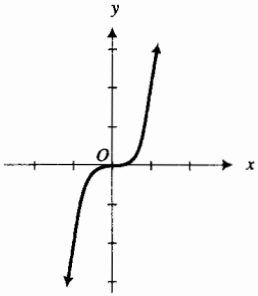
Solución Sean

$$f(x) = \operatorname{sen} x \qquad f'(x) = \cos x \qquad f''(x) = -\operatorname{sen} x$$



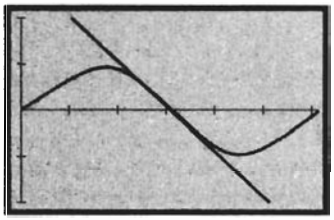
$g(x) = -x^4$

FIGURA 21



$h(x) = x^3$

FIGURA 22



$[0, 2\pi]$ por $[-2, 2]$

$f(x) = \operatorname{sen} x$

FIGURA 23

Las funciones f, f' y f'' están definidas para toda x. Los números críticos se obtiene al considerar $f'(x) = 0$:

$$\cos x = 0$$
$$x = \tfrac{1}{2}\pi + k\pi \qquad k \text{ es cualquier número entero}$$

A fin de determinar si existe o no un extremo relativo en alguno de estos números críticos se obtiene el signo de la segunda derivada en cada uno de ellos.

$$\begin{aligned} f''(\tfrac{1}{2}\pi + k\pi) &= -\operatorname{sen}(\tfrac{1}{2}\pi + k\pi) \\ &= -\cos k\pi \\ &= \begin{cases} -1 & \text{si } k \text{ es un entero par} \\ 1 & \text{si } k \text{ es un entero impar} \end{cases} \end{aligned}$$

Los resultados obtenidos al aplicar el criterio de la segunda derivada se resumen en la tabla 6.

Tabla 6

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	*Conclusión*
$x = \frac{1}{2}\pi + k\pi$ (k es un entero par)	1	0	−	f tiene un valor máximo relativo
$x = \frac{1}{2}\pi + k\pi$ (k es un entero impar)	−1	0	+	f tiene un valor mínimo relativo

Para determinar los puntos de inflexión se considera $f''(x) = 0$:

$$-\operatorname{sen} x = 0$$
$$x = k\pi \qquad k \text{ es cualquier entero}$$

Como $f''(x)$ cambia de signo en cada uno de estos valores de x, la gráfica tiene un punto de inflexión en cada punto que tiene alguna de estas abscisas. En cada punto de inflexión,

$$\begin{aligned} f'(k\pi) &= \cos k\pi \qquad k \text{ es cualquier entero} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } k \text{ es un entero par} \\ -1 & \text{si } k \text{ es un entero impar} \end{cases} \end{aligned}$$

Por tanto, las pendientes de las tangentes de inflexión son +1 o −1.

La figura 23 muestra la gráfica de la función seno y la tangente de inflexión en el punto $(\pi, 0)$ trazadas en el rectángulo de inspección de $[0, 2\pi]$ por $[-2, 2]$. ◀

EJERCICIOS 3.5

En los ejercicios 1 a 8, encuentre los puntos de inflexión de la función y determine dónde la gráfica es cóncava hacia arriba y dónde lo es hacia abajo. Apoye las respuestas trazando en el mismo rectángulo de inspección la gráfica de la función y las tangentes de inflexión.

1. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$

2. $g(x) = x^3 - 6x^2 + 20$

3. $g(x) = x^4 - 8x^3$

4. $f(x) = x^4 - 2x^3$

5. $F(x) = \dfrac{2}{x^2 + 3}$

6. $G(x) = \dfrac{2}{x^2 + 4}$

7. $f(x) = 2 \operatorname{sen} 3x;\ x \in [-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$

8. $f(x) = 3 \cos 2x;\ x \in [-\pi, \pi]$

En los ejercicios 9 a 16, trace la gráfica de la función y a partir de la gráfica estime el punto de inflexión y dónde la gráfica es cóncava hacia arriba y en dónde lo es hacia abajo. Confirme las estimaciones analíticamente.

9. $f(x) = x^3 + 9x$

10. $g(x) = 2x^3 - 1$

11. $G(x) = (x - 1)^3$

12. $F(x) = (x + 2)^3$

13. $f(x) = (x + 2)^{1/3}$

14. $g(x) = (x - 1)^{1/3}$

48. (a) $f'(c) = 0$; $f''(c) = 0$; $f'(d) = 1$; $f''(d) = 0$; $f'(e) = 0$; $f''(x) < 0$ si $x < c$; $f''(x) > 0$ si $c < x < d$; $f''(x) < 0$ si $x > d$
(b) $f'(c) = 0$; $\lim_{x \to d^-} f'(x) = -\infty$; $\lim_{x \to d^+} f'(x) = -\infty$; $f'(e) = 0$; $f''(x) < 0$ si $x < d$; $f''(x) > 0$ si $x > d$

49. (a) $f'(c)$ no existe; $f'(d) = -1$; $f''(d) = 0$; $f'(e) = 0$; $f''(x) > 0$ si $x < c$; $f''(x) < 0$ si $c < x < d$; $f''(x) > 0$ si $x > d$
(b) $f'(c) = 0$; $f'(d)$ no existe; $f'(e) = 0$ $f''(e) = 0$; $f''(x) < 0$ si $x < d$; $f''(x) < 0$ si $d < x < e$; $f''(x) > 0$ si $x > e$

50. (a) $f'(c) = 0$; $f'(d) = -1$; $f''(d) = 0$; $f'(e)$ no existe; $f''(x) < 0$ si $x < d$; $f''(x) > 0$ si $d < x < e$; $f''(x) < 0$ si $x > e$
(b) $f'(c) = 0$; $f''(c) = 0$; $f'(d)$ no existe; $f'(e) = 0$; $f''(x) < 0$ si $x < c$; $f''(x) > 0$ si $c < x < d$; $f''(x) > 0$ si $x > d$

51. Si $f(x) = ax^3 + bx^2$, determine a, y b de modo que la gráfica de f tenga un punto de inflexión en el punto (1, 2). Apoye la respuesta gráficamente.

52. Si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, determine a, b, y c de modo que la gráfica de f tenga un punto de inflexión en el punto (1, 2) y de modo que la pendiente de la tangente de inflexión sea igual a -2. Apoye la respuesta gráficamente.

53. Si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, determine a, b, c y d de modo que f tenga un extremo relativo en el punto (0, 3) y que la gráfica de f tenga un punto de inflexión en el punto $(1, -1)$. Apoye la respuesta gráficamente.

54. Si $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, determine a, b, c, d y e de modo que la gráfica de f tenga un punto de inflexión en el punto $(1, -1)$, que contenga al origen y sea simétrica con respecto al eje y. Apoye la respuesta gráficamente.

55. Suponga que $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ y $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$ son números críticos de una función f y que $f''(x) = x\,[\![\frac{1}{2}x^2 + 1]\!]$. En cada uno de estos números, determine si f tiene un extremo relativo y, en caso de ser así, si es un máximo relativo o un mínimo relativo.

56. Demuestre el inciso (ii) del criterio de la segunda derivada para extremos relativos.

57. Suponga que la gráfica de una función tiene un punto de inflexión en el punto $(c, f(c))$. ¿Qué puede concluirse acerca de (a) la continuidad de f en c; (b) la continuidad de f' en c; (c) la continuidad de f'' en c?

58. Suponga que f es una función para la cual $f''(x)$ existe para toda x de algún intervalo abierto I y que en un número c de I, $f''(c) = 0$ y $f'''(c)$ existe y es diferente de cero. Demuestre que el punto $(c, f(c))$ es un punto de inflexión de la gráfica de f. *Sugerencia:* la demostración es semejante a la del criterio de la segunda derivada.

59. (a) Explique por qué un punto de inflexión de la gráfica de una función que representa la productividad de un trabajador puede interpretarse como un punto de rendimiento decreciente. (b) Suponga que un trabajador de una fábrica que elabora marcos para pinturas puede hacer y marcos en x horas después de haber iniciado a las 8 a.m., y

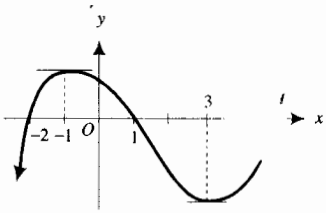
$$y = 3x + 8x^2 - x^3 \qquad 0 \le x \le 4$$

Determine en qué tiempo el trabajador se desempeña con mayor eficiencia; esto es, ¿cuándo el trabajador alcanza el punto de rendimiento decreciente?

60. Explique cuándo se utilizaría el criterio de la segunda derivada para determinar extremos relativos y cuándo emplearía el criterio de la primera derivada. En su explicación, indique las ventajas y desventajas de cada criterio.

3.6 TRAZO DE LAS GRÁFICAS DE FUNCIONES Y DE SUS DERIVADAS

En las secciones 3.4 y 3.5 se indicó cómo pueden determinarse propiedades de las gráficas de funciones a partir de sus derivadas. Ahora se mostrará cómo estas propiedades pueden determinarse a partir de la gráfica de la derivada y después emplearse para dibujar una posible gráfica de la función original.



Gráfica de f'

FIGURA 1

EJEMPLO 1 La gráfica de la derivada de la función del ejemplo 4 de la sección 3.4 se muestra en la figura 1. A partir de esta gráfica determine las abscisas de los puntos de inflexión de la gráfica de f y dónde la gráfica es cóncava hacia arriba y dónde lo es hacia abajo. Dibuje una posible gráfica de f que tenga estas propiedades así como las propiedades obtenidas en el ejemplo 4 de la sección 3.4. Suponga que los únicos ceros de f son 3.5 y 6.

Solución La segunda derivada f'' evaluada en el número c es la pendiente de la recta tangente en el punto donde $x = c$ de la gráfica de f'. En

consecuencia, como la gráfica de f' tiene rectas tangentes horizontales en $x = -1$ y en $x = 3$, $f''(-1) = 0$ y $f''(3) = 0$. En la figura 1 se observa que f' es creciente, es decir, $f''(x) > 0$ cuando $x < -1$ y cuando $x > 3$; por tanto, por el teorema 3.5.3(i), la gráfica de f es cóncava hacia arriba para estos valores de x. Además, f' es decreciente, esto es, $f''(x) < 0$ cuando $-1 < x < 3$; por tanto, por el teorema 3.5.3(ii), la gráfica de f es cóncava hacia abajo para estos valores de x. Más aún, de la definición 3.5.4, se puede concluir que la gráfica de f tiene puntos de inflexión donde $x = -1$ y $x = 3$. Estos hechos se resumen en la tabla 1.

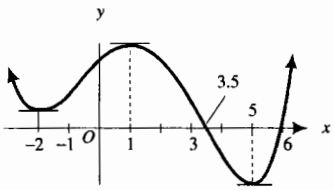
Tabla 1

	$f''(x)$	*Conclusión*
$x < -1$	+	La gráfica de f es cóncava hacia arriba
$x = -1$	0	La gráfica de f tiene un punto de inflexión
$-1 < x < 3$	−	La gráfica de f es cóncava hacia abajo
$x = 3$	0	La gráfica de f tiene un punto de inflexión
$3 < x$	+	La gráfica de f es cóncava hacia arriba

Ahora refiérase a la tabla 2, la cual contiene los hechos de la tabla 1 anterior y de la tabla 4 de la sección 3.4.

Tabla 2

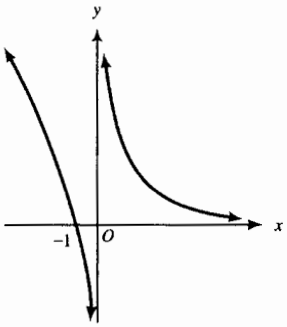
	$f'(x)$	$f''(x)$	*Conclusión*
$x < -2$	−	+	f es decreciente; la gráfica de f es cóncava hacia arriba
$x = -2$	0	+	f tiene un valor mínimo relativo; la gráfica de f es cóncava hacia arriba
$-2 < x < -1$	+	+	f es creciente; la gráfica de f es cóncava hacia arriba
$x = -1$	+	0	f es creciente; la gráfica de f tiene un punto de inflexión
$-1 < x < 1$	+	−	f es creciente; la gráfica de f es cóncava hacia abajo
$x = 1$	0	−	f tiene un valor máximo relativo; la gráfica de f es cóncava hacia abajo
$1 < x < 3$	−	−	f es decreciente; la gráfica de f es cóncava hacia abajo
$x = 3$	−	0	f es decreciente; la gráfica de f tiene un punto de inflexión
$3 < x < 5$	−	+	f es decreciente; la gráfica de f es cóncava hacia arriba
$x = 5$	0	+	f tiene un valor mínimo relativo; la gráfica de f es cóncava hacia arriba
$5 < x$	+	+	f es creciente; la gráfica de f es cóncava hacia arriba.



Gráfica de f

FIGURA 2

Puesto que los únicos ceros de f son 3.5 y 6, estos números son las únicas intercepciones x de la gráfica. Con esta información y las propiedades de la tabla 2, se dibuja una posible gráfica de f, la cual se muestra en la figura 2. ◀



Gráfica de g'

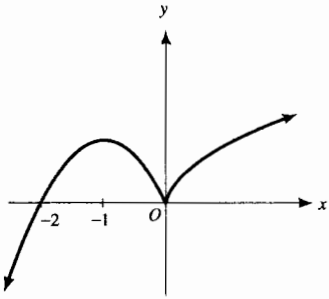
FIGURA 3

▶ ***EJEMPLO 2*** La figura 3 muestra la gráfica de la derivada de la función g del ejemplo 5 de la sección 3.4. A partir de esta gráfica determine las abscisas de los puntos de inflexión de la gráfica de g y dónde la gráfica de g es cóncava hacia arriba y dónde lo es hacia abajo. Dibuje una posible gráfica de g que tenga estas propiedades así como las propiedades obtenidas en el ejemplo 5 de la sección 3.4. Suponga que los únicos ceros de g son −2 y 0.

Solución De la gráfica de g', g' es decreciente, es decir, $g''(x) < 0$ cuando $x < 0$ y cuando $x > 0$. Por tanto, la gráfica de g es cóncava hacia abajo para estos valores de x. La gráfica de g nunca es cóncava hacia arriba. Como $g'(0)$ no existe, tampoco existe $g''(0)$. Puesto que $g''(x)$ no cambia de signo, la gráfica de g no tiene puntos de inflexión. Esta información se incorpora a la de la tabla 5 de la sección 3.4 para obtener la tabla 3.

Tabla 3

	$g'(x)$	$g''(x)$	*Conclusión*
$x < -1$	+	−	g es creciente; la gráfica de g es cóncava hacia abajo
$x = -1$	0	−	g tiene un valor máximo relativo; la gráfica de g es cóncava hacia abajo
$-1 < x < 0$	−	−	g es decreciente; la gráfica de g es cóncava hacia abajo
$x = 0$	n. e.	n. e.	g tiene un valor mínimo relativo
$0 < x$	+	−	g es creciente; la gráfica de g es cóncava hacia abajo



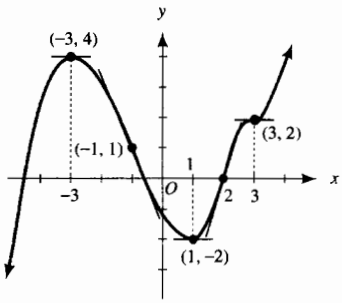
Gráfica de g

FIGURA 4

La figura 4 muestra una posible gráfica de g dibujada a partir de las propiedades de la tabla 3 y del hecho de que los únicos ceros de g son -2 y 0. ◀

En los dos ejemplos anteriores se obtuvo la gráfica de una función a partir de la gráfica de su derivada. En el ejemplo siguiente, se dibujarán las derivadas primera y segunda de una función a partir de la gráfica de la función.

▶ ***EJEMPLO 3*** En la figura 5 se muestran la gráfica de una función f y segmentos de las tangentes de inflexión. A partir de la figura, determine la información siguiente e incorpórela en una tabla semejante a las tabla 2 y 3: (i) los intervalos en los que f es creciente; (ii) los intervalos en los que f es decreciente; (iii) los extremos relativos de f; (iv) los intervalos donde la gráfica de f es cóncava hacia arriba; (v) los intervalos donde la gráfica de f es cóncava hacia abajo; (vi) las abscisas de los puntos de inflexión de la gráfica de f. A partir de la información de la tabla, dibuje posibles gráficas de f' y f''.



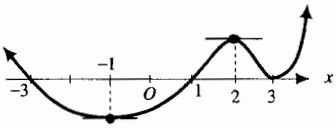
Gráfica de f

FIGURA 5

Solución De la figura se obtiene la información siguiente:

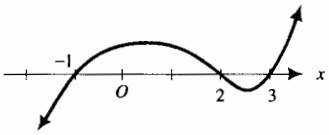
(i) f es creciente en $(-\infty, -3]$, $[1, 3]$ y $[3, +\infty)$;
(ii) f es decreciente en $[-3, 1]$;
(iii) f tiene un valor máximo relativo de 4 en $x = -3$, y un valor mínimo relativo de -2 en $x = 1$;
(iv) la gráfica de f es cóncava hacia arriba para x en los intervalos $(-1, 2)$ y $(3, +\infty)$;
(v) la gráfica de f es cóncava hacia abajo para x en los intervalos $(-\infty, -1)$ y $(2, 3)$;
(vi) la gráfica de f tiene puntos de inflexión donde $x = -1$, $x = 2$ y $x = 3$.

En la tabla 4, se incorpora esta información junto con los signos de f' y f'' en los intervalos especificados en (i)–(vi).



Gráfica de f'

FIGURA 6



Gráfica de f''

FIGURA 7

Tabla 4

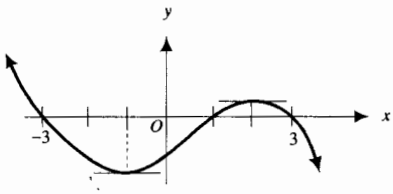
	$f'(x)$	$f''(x)$	*Conclusión*
$x < -3$	+	−	f es creciente; la gráfica de f es cóncava hacia abajo
$x = -3$	0	−	f tiene un valor máximo relativo; la gráfica de f es cóncava hacia abajo
$-3 < x < -1$	−	−	f es decreciente; la gráfica de f es cóncava hacia abajo
$x = -1$	−	0	f es decreciente; la gráfica de f tiene un punto de inflexión
$-1 < x < 1$	−	+	f es decreciente; la gráfica de f es cóncava hacia arriba
$x = 1$	0	+	f tiene un valor mínimo relativo; la gráfica de f es cóncava hacia arriba
$1 < x < 2$	+	+	f es creciente; la gráfica de f es cóncava hacia arriba
$x = 2$	+	0	f es creciente; la gráfica de f tiene un punto de inflexión
$2 < x < 3$	+	−	f es creciente; la gráfica de f es cóncava hacia abajo
$x = 3$	0	0	La gráfica de f tiene un punto de inflexión con una recta tangente horizontal
$3 < x$	+	+	f es creciente; la gráfica de f es cóncava hacia arriba.

A partir de la tabla se han dibujado en las figuras 6 y 7 posibles gráficas de f' y f'', respectivamente. ◀

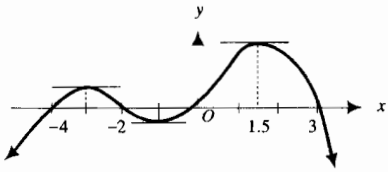
EJERCICIOS 3.6

En los ejercicios 1 a 6, la figura adjunta muestra la gráfica de la derivada de una función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales y la cual es continua en cada número. Estas gráficas son las mismas que las mostradas en el ejercicio indicado de la sección 3.4. A partir de la gráfica, determine las abscisas de los puntos de inflexión de la gráfica de f y dónde la gráfica de f es cóncava hacia arriba y dónde lo es hacia abajo. Incorpore esta información y la información obtenida en el ejercicio correspondiente de la sección 3.4 en una tabla similar a las tablas 2 y 3 de esta sección. Dibuje un posible gráfica de f que tenga las propiedades de la tabla si los únicos ceros de f son los indicados en cada ejercicio.

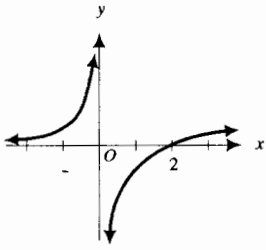
1. Refiérase al ejercicio 39 de la sección 3.4. Los ceros de f son $-4, -1, 2$ y 4.



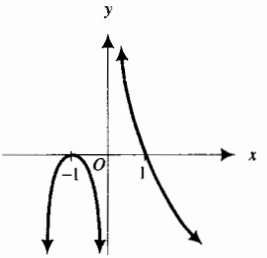
2. Refiérase al ejercicio 40 de la sección 3.4. Los ceros de f son $-1, 2$ y 4.



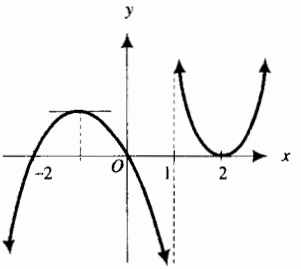
3. Refiérase al ejercicio 41 de la sección 3.4. Los ceros de f son 0 y 4.



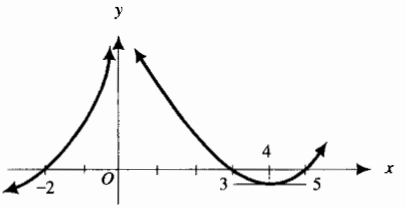
4. Refiérase al ejercicio 42 de la sección 3.4. Los ceros de f son -1 y 1.



5. Refiérase al ejercicio 43 de la sección 3.4. El cero de f es 1.

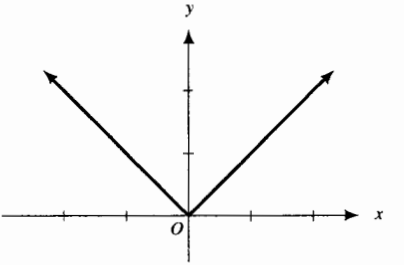


6. Refiérase al ejercicio 44 de la sección 3.4. Los ceros de f son -3 y 0.

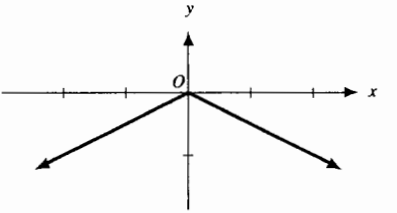


En los ejercicios 7 a 18, la figura adjunta muestra la gráfica de la derivada de una función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales y la cual es continua en todo número. A partir de la gráfica, determine la información siguiente e incorpórela en una tabla similar a las tablas 2 y 3 de esta sección: (i) los intervalos en los que f es creciente; (ii) los intervalos en los que f es decreciente; (iii) los extremos relativos de f; (iv) los intervalos donde la gráfica de f es cóncava hacia arriba; (v) los intervalos donde la gráfica de f es cóncava hacia abajo; (vi) las abscisas de los puntos de inflexión de la gráfica de f. Dibuje una posible gráfica de f que tenga las propiedades de la tabla si los únicos ceros de f son los indicados en cada ejercicio.

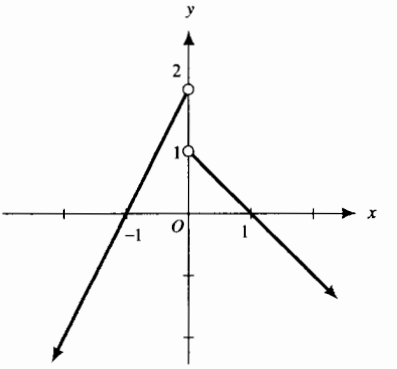
7. El cero de f es 0.



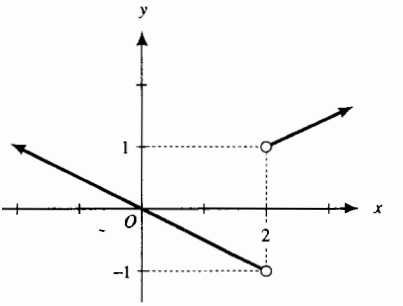
8. El cero de f es 0.



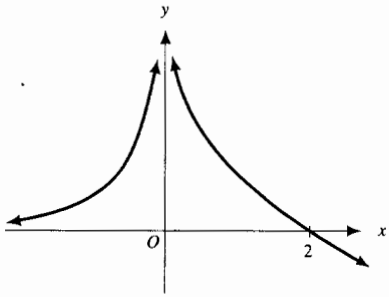
9. Los ceros de f son -2, 0 y 2.



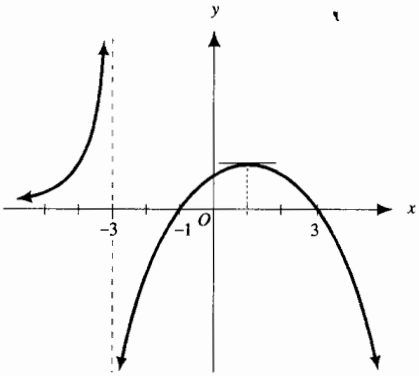
10. Los ceros de f son 0 y 4.



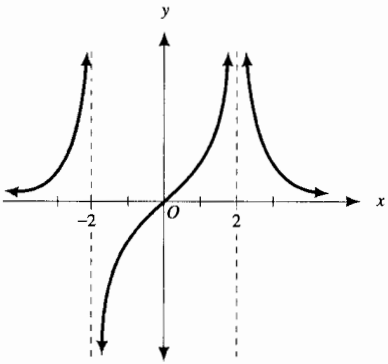
11. Los ceros de f son 0 y 3.



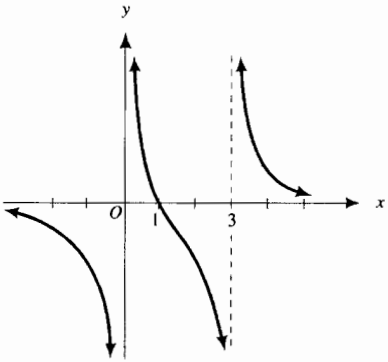
12. Los ceros de f son −4, −2, 1 y 5.



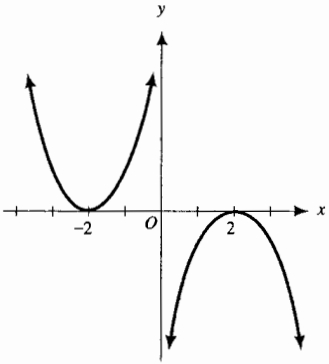
13. Los ceros de f son −3, −1 y 1.



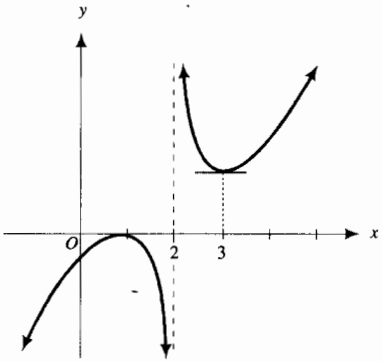
14. Los ceros de f son 0 y 3.



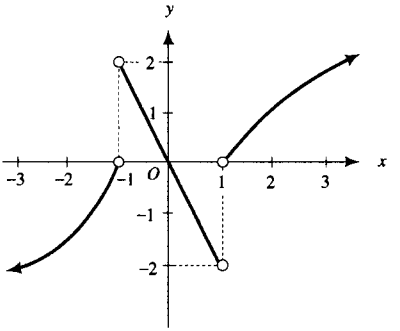
15. Los ceros de f son −2, y 2.



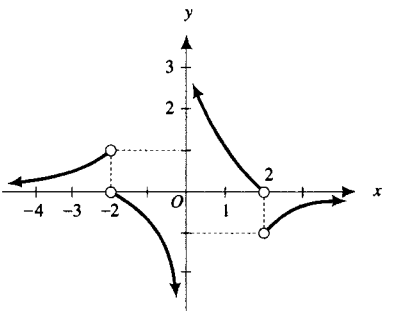
16. Los ceros de f son 1 y 3.



17. Los ceros de f son -2, 0 y 2.

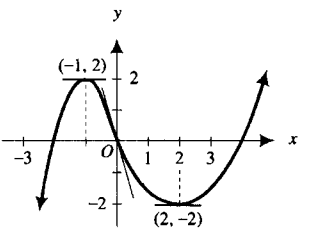


18. Los ceros de f son -3, 0 y 3.

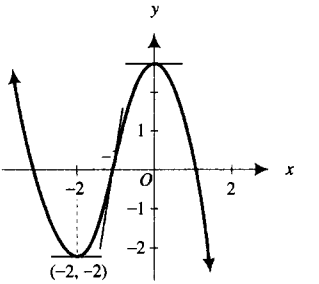


En los ejercicios 19 a 26, se muestran en la figura adjunta la gráfica de una función f y algunos segmentos de las tangentes de inflexión. A partir de la figura determine la siguiente información e incorpórela en una tabla semejante a la tabla 4: (i) los intervalos en los que f es creciente; (ii) los intervalos en los que f es decreciente; (iii) los extremos relativos de f; (iv) los intervalos donde la gráfica de f es cóncava hacia arriba; (v) los intervalos donde la gráfica de f es cóncava hacia abajo; (vi) las abscisas de los puntos de inflexión de la gráfica de f. A partir de la información de la tabla, dibuje posibles gráficas de f' y f''.

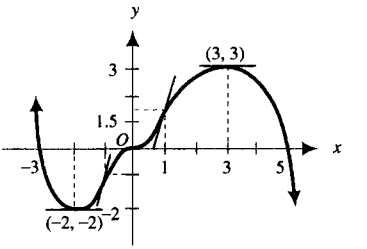
19.



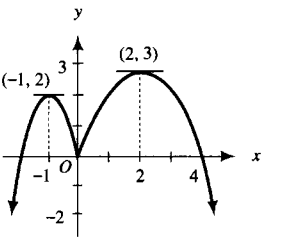
20.



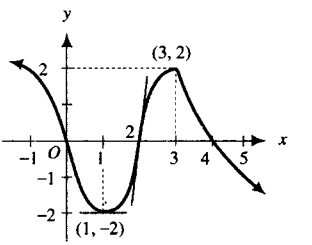
21.



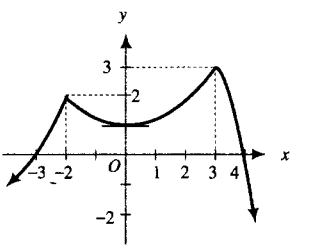
22.



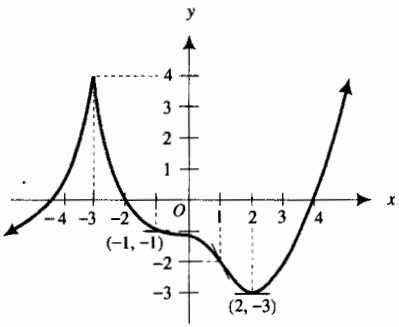
23.



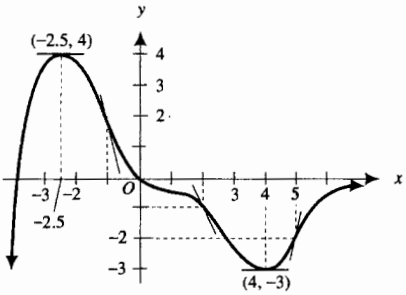
24.



25.



26.



27. Si $f(x) = 3x^2 + x|x|$ demuestre que $f''(0)$ no existe, sin embargo, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en todo número. Apoye este resultado gráficamente trazando la gráfica de f y la gráfica de NDER2 $(f(x), x)$ en rectángulos de inspección separados.

28. Dada $f(x) = x^r - rx + k$, donde $r > 0$ y $r \neq 1$, demuestre que: **(a)** si $0 < r < 1$, entonces f tiene un valor máximo relativo en 1; **(b)** si $r > 1$, entonces f tiene un valor mínimo relativo en 1.

29. Dada $f(x) = x^3 + 3rx + 5$, demuestre que: **(a)** si $r > 0$ entonces f no tiene extremos relativos; **(b)** si $r < 0$, entonces f tiene un valor máximo relativo y un valor mínimo relativo.

30. Dada $f(x) = x^2 + rx^{-1}$, demuestre que, independientemente del valor de r, f tiene un valor mínimo relativo y no tiene ningún valor máximo relativo.

31. Dibuje la gráfica de la ecuación $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$. La gráfica no es la de una función. Sin embargo, la porción de la gráfica del primer cuadrante es la gráfica de una función. Obtenga esta porción por medio de las propiedades de las gráficas que se han estudiado en este capítulo, y después complete la gráfica mediante las propiedades de simetría. Recuerde, la concavidad juega un papel importante. Apoye los resultados trazando las gráficas de las dos funciones

$$f_1(x) = (1 - x^{2/3})^{3/2} \quad \text{y} \quad f_2(x) = -(1 - x^{2/3})^{3/2}$$

en el mismo rectángulo de inspección.

32. Explique cómo pueden determinarse las propiedades de la gráfica de una función a partir de las gráficas de las derivadas primera y segunda de la función.

33. Explique cómo puede emplearse la gráfica de una función para dibujar posibles gráficas de las derivadas primera y segunda de la función.

3.7 LÍMITES AL INFINITO

En la sección 1.7 se estudiaron límites infinitos donde los valores de función crecían o decrecían sin límite conforme la variable independiente se aproximaba a un número real. Ahora se considerarán límites de funciones cuando la variable independiente crece o decrece sin límite. Se inicia con la función definida por

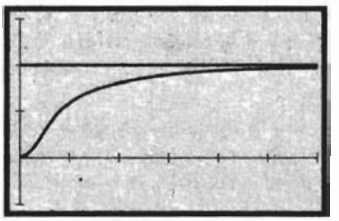
$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1}$$

Considere que x toma los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1 000, y así sucesivamente, permitiendo que x crezca sin límite. Los valores de función correspondientes, exactos o aproximados mediante calculadora a seis cifras decimales, se muestran en la tabla 1. Observe en la tabla que conforme x crece, a través de valores positivos, los valores de función cada vez se acercan más a 2. Este hecho está apoyado por la figura 1, la cual muestra la recta $y = 2$ y la gráfica de f trazadas en el rectángulo de inspección de $[0, 6]$ por $[-1, 3]$. Ahora se examinará cómo se aproxima $f(x)$ a 2 para valores específicos de x. En particular,

Tabla 1

x	$f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2+1}$
0	0
1	1
2	1.6
3	1.8
4	1.882353
5	1.923077
10	1.980198
100	1.999800
1 000	1.999998

$$\begin{aligned} 2 - f(4) &= 2 - 1.882353 \\ &= 0.117647 \end{aligned}$$



[0, 6] por [−1, 3]

$f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2+1}$

$y = 2$

FIGURA 1

Por tanto, la diferencia entre 2 y $f(x)$ es 0.117647 cuando $x = 4$. Además,

$$\begin{aligned} 2 - f(100) &= 2 - 1.999800 \\ &= 0.000200 \end{aligned}$$

En consecuencia, la diferencia entre 2 y $f(x)$ es 0.000200 cuando $x = 100$.

Al continuar así, intuitivamente se aprecia que los valores de $f(x)$ pueden hacerse tan cercanos a 2 como se desee tomando x suficientemente grande. En otras palabras, la diferencia entre 2 y $f(x)$ puede hacerse tan pequeña como se quiera tomando cualquier número x mayor que algún número positivo suficientemente grande. O, avanzando un paso más, para cualquier $\epsilon > 0$, sin importar qué tan pequeña sea, se puede determinar un número $N > 0$ tal que si $x > N$, entonces $|f(x) - 2| < \epsilon$.

Cuando la variable independiente x crece sin límite a través de valores positivos, se escribe "$x \to +\infty$". Del ejemplo anterior se puede decir que

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x^2}{x^2+1} = 2$$

3.7.1 Definición del límite de $f(x)$ cuando x crece sin límite

Sea f una función que está definida en todo número de algún intervalo abierto $(a, +\infty)$. El **límite de $f(x)$ cuando x crece sin límite, es L,** lo que se escribe como

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$$

si para cualquier $\epsilon > 0$, sin importar qué tan pequeña sea, existe un número $N > 0$ tal que

$$\text{si } x > N \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

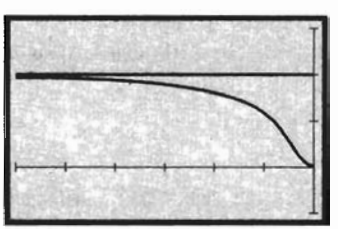
Tabla 2

x	$f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2+1}$
−1	1
−2	1.6
−3	1.8
−4	1.882353
−5	1.923077
−10	1.980198
−100	1.999800
−1 000	1.999998

Nota: Cuando se escribe $x \to +\infty$, no tiene un significado similar al que se tiene cuando se escribe, por ejemplo, $x \to 1000$. El símbolo $x \to +\infty$ indica sólo el comportamiento de la variable x.

Ahora considere la misma función de modo que x tome los valores −1, −2, −3, −4, −5, −10, −100, −1000, y así sucesivamente, permitiendo que x decrezca sin límite a través de valores negativos. La tabla 2 proporciona los valores de función de $f(x)$ correspondientes.

Observe que los valores de función son los mismos para los números negativos que para los números positivos. Vea la figura 2, la cual muestra la recta $y = 2$ y la gráfica de f trazadas en el rectángulo de inspección de [−6, 0] por [−1, 3].



[−6, 0] por [−1, 3]

$f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2+1}$

$y = 2$

FIGURA 2

Intuitivamente se observa que conforme x decrece sin límite, $f(x)$ se aproxima a 2; esto es, $|f(x) - 2|$ puede hacerse tan pequeña como se desee tomando cualquier número x menor que algún número negativo que tenga valor absoluto suficientemente grande. Formalmente se dice que para cualquier $\epsilon > 0$, sin importar qué tan pequeña sea, se puede determinar un número $N < 0$ tal que si $x < N$, entonces $|f(x) - 2| < \epsilon$. Utilizando el símbolo $x \to -\infty$ para denotar que la variable x decrece sin límite esto se expresa como

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{2x^2}{x^2+1} = 2$$

3.7.2 Definición del límite de $f(x)$ cuando x decrece sin límite

Sea f una función que está definida en todo número de algún intervalo abierto $(-\infty, a)$. El **límite de $f(x)$ cuando x decrece sin límite, es L,** lo que se escribe como

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

si para cualquier $\epsilon > 0$, sin importar qué tan pequeña sea, existe un número $N < 0$ tal que

$$\text{si } x < N \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

Nota: Como en la nota posterior a la definición 3.7.1, el símbolo $x \to -\infty$ indica sólo el comportamiento de la variable x.

Los teoremas de límites 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la sección 1.5 y el teorema 12 de límites de la sección 1.7 son válidos cuando "$x \to a$" se sustituye por "$x \to +\infty$" o "$x \to -\infty$". Además, se tienen los teoremas de límites siguientes.

3.7.3 Teorema 13 de límites

Si r es cualquier número entero positivo, entonces

(i) $\displaystyle\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x^r} = 0$

(ii) $\displaystyle\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$

Demostración de (i) Para demostrar el inciso (i) se debe probar que se cumple la definición 3.7.1 para $f(x) = 1/x^r$ y $L = 0$; esto es, se debe demostrar que para cualquier $\epsilon > 0$ existe un número $N > 0$ tal que

$$\text{si } x > N \quad \text{entonces} \quad \left| \frac{1}{x^r} - 0 \right| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow \quad \text{si } x > N \quad \text{entonces} \quad |x|^r > \frac{1}{\epsilon}$$

o equivalentemente, puesto que $r > 0$,

$$\text{si } x > N \quad \text{entonces} \quad |x| > \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{1/r}$$

Para que lo anterior se cumpla, se toma $N = (1/\epsilon)^{1/r}$. Así,

$$\text{si } N = \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{1/r} \quad \text{y} \quad x > N \quad \text{entonces} \quad \left| \frac{1}{x^r} - 0 \right| < \epsilon$$

Esto demuestra el inciso (i). ■

La demostración del inciso (ii) es análoga a la demostración del inciso (i) y se deja como ejercicio (véase el ejercicio 62).

EJEMPLO 1

Sea

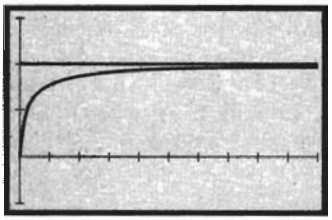
$$f(x) = \frac{4x - 3}{2x + 5}$$

Determine $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ y apoye la respuesta gráficamente.

Solución A fin de aplicar el teorema 13 de límites, se divide el numerador y el denominador entre x, obteniéndose

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to +\infty} \frac{4x - 3}{2x + 5} &= \lim_{x \to +\infty} \frac{4 - \frac{3}{x}}{2 + \frac{5}{x}} \\
&= \frac{\lim_{x \to +\infty} 4 - \lim_{x \to +\infty} 3 \cdot \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x}}{\lim_{x \to +\infty} 2 + \lim_{x \to +\infty} 5 \cdot \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x}} \\
&= \frac{4 - 3 \cdot 0}{2 + 5 \cdot 0} \\
&= 2
\end{aligned}$$

Se apoya la respuesta al trazar la gráfica de f y la recta $y = 2$ en el rectángulo de inspección de $[0, 100]$ por $[-1, 3]$, como se muestra en la figura 3. ◀



$[0, 100]$ por $[-1, 3]$

$f(x) = \dfrac{4x - 3}{2x + 5}$

$y = 2$

FIGURA 3

EJEMPLO 2

Sea

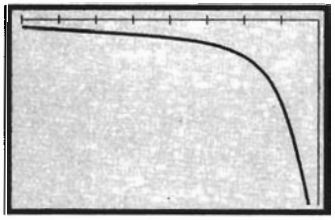
$$f(x) = \frac{2x^2 - x + 5}{4x^3 - 1}$$

Determine $\lim_{x \to -\infty} f(x)$ y apoye la respuesta gráficamente.

Solución Con el fin de aplicar el teorema 13 de límites, se divide el numerador y el denominador entre la potencia más grande de x que ocurra en el numerador o denominador, la cual es x^3.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to -\infty} \frac{2x^2 - x + 5}{4x^3 - 1} &= \lim_{x \to -\infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{4 - \frac{1}{x^3}} \\
&= \frac{\lim_{x \to -\infty} 2 \cdot \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} - \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \to -\infty} 5 \cdot \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x^3}}{\lim_{x \to -\infty} 4 - \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x^3}} \\
&= \frac{2 \cdot 0 - 0 + 5 \cdot 0}{4 - 0} \\
&= 0
\end{aligned}$$

La figura 4, que muestra la gráfica de f en el rectángulo de inspección de $[-80, 0]$ por $[-0.25, 0]$, apoya la respuesta. ◀



$[-80, 0]$ por $[-0.25, 0]$

$f(x) = \dfrac{2x^2 - x + 5}{4x^3 - 1}$

FIGURA 4

EJEMPLO 3

Sea

$$g(x) = \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}}$$

Determine $\lim_{x \to +\infty} g(x)$ y apoye la respuesta gráficamente.

Solución Como el mayor exponente de x es 2 y se tiene bajo el signo radical, se divide el numerador y el denominador entre $\sqrt{x^2}$, que equivale a $|x|$. Al efectuar la división se tiene,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{3x}{\sqrt{x^2}} + \dfrac{4}{\sqrt{x^2}}}{\dfrac{\sqrt{2x^2-5}}{\sqrt{x^2}}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{3x}{|x|} + \dfrac{4}{|x|}}{\sqrt{2-\dfrac{5}{x^2}}}$$

Debido a que $x \to +\infty$, $x > 0$; por tanto, $|x| = x$. Así se tiene

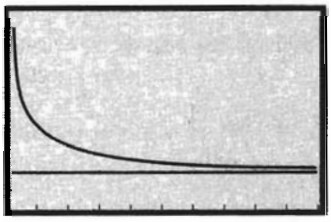
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{3x}{x} + \dfrac{4}{x}}{\sqrt{2-\dfrac{5}{x^2}}}$$

$$= \frac{\lim\limits_{x\to+\infty} 3 + \lim\limits_{x\to+\infty} 4 \cdot \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x}\right)}{\sqrt{\lim\limits_{x\to+\infty} 2 - \lim\limits_{x\to+\infty} 5 \cdot \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x^2}\right)}}$$

$$= \frac{3+4\cdot 0}{\sqrt{2-5\cdot 0}}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{2}}$$

A fin de apoyar gráficamente la respuesta, se trazan las gráficas de g y de la recta $y = 3/\sqrt{2}$ en el rectángulo de inspección de [2, 100] por [2, 3], como se muestra en la figura 5. ◀



[2, 100] por [2, 3]

$f(x) = \dfrac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}}$

$y = \dfrac{3}{\sqrt{2}}$

FIGURA 5

▶ ***EJEMPLO 4*** Para la función del ejemplo 3, determine $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ y apoye la respuesta gráficamente.

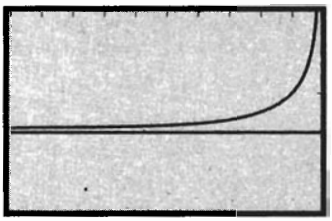
Solución De nuevo se inicia dividiendo el numerador y el denominador entre $|x|$.

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\dfrac{3x}{|x|} + \dfrac{4}{|x|}}{\sqrt{2-\dfrac{5}{x^2}}}$$

Puesto que $x \to -\infty$, $x < 0$; por tanto, $|x| = -x$. Se tiene, entonces,

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\dfrac{3x}{-x} + \dfrac{4}{-x}}{\sqrt{2-\dfrac{5}{x^2}}}$$

$$= \frac{\lim\limits_{x\to-\infty}(-3) - \lim\limits_{x\to-\infty} 4 \cdot \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x}}{\sqrt{\lim\limits_{x\to-\infty} 2 - \lim\limits_{x\to-\infty} 5 \cdot \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x^2}}}$$



[−100, −2] por [−2.5, −1.5]

$$g(x) = \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}}$$

$$y = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

FIGURA 6

$$= \frac{-3 - 4 \cdot 0}{\sqrt{2 - 5 \cdot 0}}$$

$$= -\frac{3}{\sqrt{2}}$$

La figura 6 muestra la gráfica de g y la recta $y = -3/\sqrt{2}$ en el rectángulo de inspección de $[-100, -2]$ por $[-2.5, -1.5]$, la cual apoya la respuesta. ◀

A continuación se considerarán límites "infinitos" al infinito mediante definiciones formales para cada uno de los siguientes límites:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$

Por ejemplo, $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ si la función f está definida en algún intervalo abierto $(a, +\infty)$ y si para cualquier número $N > 0$ existe un número $M > 0$ tal que si $x > M$, entonces $f(x) > N$. Las otras definiciones se dejan como ejercicio (consulte el ejercicio 61).

▶ ***EJEMPLO 5*** Determine

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^2}{x + 1}$$

Solución Si se divide el numerador y el denominador entre x^2, se obtiene

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^2}{x + 1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

Al evaluar el límite del denominador se tiene

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x^2}$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0$$

Por tanto, el límite del denominador es 0, y el denominador se aproxima a 0 a través de valores positivos.

El límite del numerador es 1, y así, por el teorema 12(i) de límites (1.7.4), se tiene

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^2}{x + 1} = +\infty$$ ◀

▶ ***EJEMPLO 6*** Calcule

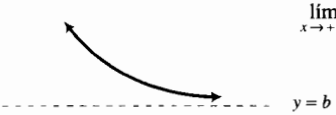
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x - x^2}{3x + 5}$$

Solución

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x - x^2}{3x + 5} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{2}{x} - 1}{\frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}}$$

Los límites del numerador y del denominador se consideran por separado:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{x}-1\right) = \lim_{x\to+\infty}\frac{2}{x} - \lim_{x\to+\infty} 1 = 0 - 1 = -1 \qquad \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}\right) = \lim_{x\to+\infty}\frac{3}{x} + \lim_{x\to+\infty}\frac{5}{x^2} = 0 + 0 = 0$$



$\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$

FIGURA 7

Por tanto, se tiene el límite de un cociente en el que el límite del numerador es -1 y el límite del denominador es 0, cuando el denominador se aproxima a 0 a través de valores positivos. Por el teorema 12 (iii) de límites,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x - x^2}{3x + 5} = -\infty$$ ◀

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$

FIGURA 8

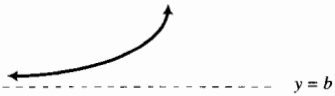
En la sección 1.7 se estudiaron las asíntotas verticales de una gráfica como una aplicación de los límites infinitos. Las *asíntotas horizontales* proporcionan una aplicación de los límites al infinito.

3.7.4 Definición de asíntota horizontal

La recta $y = b$ es una **asíntota horizontal** de la gráfica de la función f si al menos una de las proposiciones siguientes es verdadera:

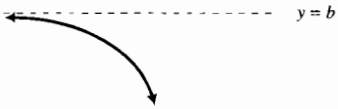
(i) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$, y para algún número N, si $x > N$, entonces $f(x) \neq b$;

(ii) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$, y para algún numero N, si $x < N$, entonces $f(x) \neq b$.



$\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$

FIGURA 9

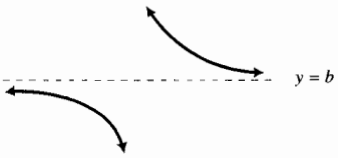


$\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$

FIGURA 10

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** Cada una de las figuras 7 a 10 muestra la gráfica de una función para la cual la recta $y = b$ es una asíntota horizontal. En las figuras 7 y 8, se aplica el inciso (i) de la definición 3.7.4, y para las figuras 9 y 10, el inciso (ii) es verdadero. Los dos incisos (i) y (ii) se cumplen para la función de la figura 11.

La figura 12 muestra la gráfica de una función f para la cual $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$, pero no existe ningún número N tal que si $x > N$, entonces $f(x) \neq b$. En consecuencia, la recta $y = b$ no es una asíntota horizontal de la gráfica de f. Un ejemplo de este tipo de funciones se presenta en el ejercicio 63 de la sección 5.4. ◀



$\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$ y $\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$

FIGURA 11

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** Al principio de esta sección se motivó la definición de límites al infinito con la función definida por

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1}$$

y se mostró que $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ y $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ son igual a 2. Por tanto, la recta $y = 2$ es una asíntota horizontal de la gráfica de f. La gráfica trazada junto con la recta $y = 2$ en las figuras 1 y 2 apoyan este hecho. ◀

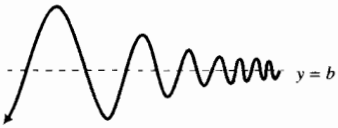


FIGURA 12

▶ ***EJEMPLO 7*** Obtenga las asíntotas horizontales de la gráfica de la función definida por

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

y utilícelas para dibujar la gráfica de f. Apoye los resultados trazando la gráfica de f y las asíntotas en el mismo rectángulo de inspección.

Solución Primero se considerará el límite $\lim_{x \to +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Al dividir el numerador y el denominador entre $\sqrt{x^2}$ se tiene

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\dfrac{x}{\sqrt{x^2}}}{\sqrt{\dfrac{x^2}{x^2} + \dfrac{1}{x^2}}}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{\dfrac{x}{|x|}}{\sqrt{1 + \dfrac{1}{x^2}}}$$

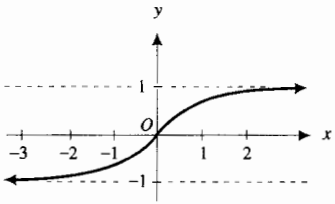
Puesto que $x \to +\infty$, $x > 0$; por tanto, $|x| = x$. Así,

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\dfrac{x}{x}}{\sqrt{1 + \dfrac{1}{x^2}}}$$

$$= \frac{\lim\limits_{x \to +\infty} 1}{\sqrt{\lim\limits_{x \to +\infty} 1 + \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{x^2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + 0}}$$

$$= 1$$



$f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

FIGURA 13

En consecuencia, por la definición 3.7.4(i), la recta $y = 1$ es una asíntota horizontal de la gráfica de f.

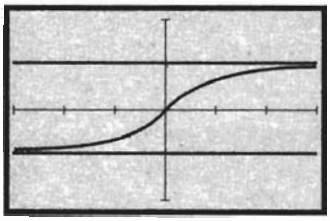
Ahora se considerará el límite $\lim_{x \to -\infty} f(x)$, de nuevo se dividirá el numerador y el denominador entre $\sqrt{x^2}$, que equivale a $|x|$. Como $x \to -\infty$, $x < 0$; por lo que $|x| = -x$. Entonces se tiene

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} \frac{\dfrac{x}{-x}}{\sqrt{1 + \dfrac{1}{x^2}}}$$

$$= \frac{\lim\limits_{x \to -\infty} (-1)}{\sqrt{\lim\limits_{x \to -\infty} 1 + \lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{1}{x^2}}}$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{1 + 0}}$$

$$= -1$$



[−3, 3] por [−2, 2]

$f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

$y = 1$ y $y = -1$

FIGURA 14

De acuerdo con la definición 3.7.4(ii), la recta $y = -1$ es una asíntota horizontal de la gráfica de f.

Con las dos asíntotas horizontales como guías, de dibuja la gráfica de f obteniéndose la figura 13. Con el fin apoyar los resultados obtenidos, se traza la gráfica de f y las rectas $y = 1$ y $y = -1$ en el rectángulo de inspección de [−3, 3] por [−2, 2], como se muestra en la figura 14. ◀

A continuación se definirá el término *asíntota oblicua*, aquella que no es vertical ni horizontal. Observe que la definición de asíntota horizontal es un caso especial.

3.7.5 Definición de asíntota oblicua

La gráfica de la función f tiene la recta $y = mx + b$ como una **asíntota oblicua** si alguna de las proposiciones siguientes es verdadera:

(i) $\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (mx + b)] = 0$, y para algún número $M > 0$, $f(x) \neq mx + b$ siempre que $x > M$;

(ii) $\lim_{x \to -\infty} [f(x) - (mx + b)] = 0$, y para algún número $M < 0$, $f(x) \neq mx + b$ siempre que $x < M$.

El inciso (i) de la definición indica que para cualquier $\epsilon > 0$, existe un número $N > 0$ tal que

$$\text{si } x > N \quad \text{entonces} \quad 0 < |f(x) - (mx + b)| < \epsilon$$

esto es, se puede hacer que el valor de función $f(x)$ esté tan cerca del valor de $mx + b$ como se quiera tomando x suficientemente grande. Este enunciado es consistente con la noción intuitiva de asíntota de una gráfica. Se tiene un enunciado similar al anterior para el inciso (ii) de la definición.

La gráfica de una función racional de la forma $P(x)/Q(x)$, donde el grado del polinomio $P(x)$ es mayor en 1 que el grado de $Q(x)$ y $Q(x)$ no es factor de $P(x)$, tiene una asíntota oblicua. Para demostrar esto, se considera $f(x) = P(x)/Q(x)$ y se divide $P(x)$ entre $Q(x)$ a fin de expresar $f(x)$ como la suma de una función lineal y una función racional; esto es,

$$f(x) = mx + b + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde el grado del polinomio $R(x)$ es menor que el grado de $Q(x)$. Entonces

$$f(x) - (mx + b) = \frac{R(x)}{Q(x)} \tag{1}$$

Cuando el numerador y el denominador de $R(x)/Q(x)$ se dividen entre la potencia más grande de x que aparece en $Q(x)$, se tendrá un término constante en el denominador y todos los demás términos del denominador, y cada término del numerador, será de la forma k/x^r donde k es una constante y r es un número entero positivo. Por tanto, conforme $x \to +\infty$, el límite del numerador será cero y el límite del denominador será una constante. De este modo, $\lim_{x \to +\infty} R(x)/Q(x) = 0$. En consecuencia, de (1) se tiene

$$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (mx + b)] = 0$$

de donde se concluye que, por la definición 3.7.5, la recta $y = mx + b$ es una asíntota oblicua de la gráfica de f.

EJEMPLO 8 Sea

$$h(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$$